BOT95 — GRAND AUDIT TEMPOREL (hypothèses H186-H280)

Étude hors ligne du 11.10.2026 — aucun bot, aucun workflow modifié, rien publié. 1146 cycles BTC réglés (07.10 08:00 → 11.10 07:55, heure suisse) : apprentissage 455 (< 08.10 22:00) · validation 433 (→ 10.10 10:25) · test 258 (→ 11.10 07:55). Lignes enregistrées jusqu'au 11.10 07:50:59. Le test a déjà été regardé par d'autres études pour la période 10.10 10:25-13:45 : il est exploratoire.

Verdict (en tête)

• La « série de ~27 pertes » : aucune suite ininterrompue de 27 pertes dans `V2-F_ecart_qui_grandit_BTC.json`. Ce qui s'en approche : 27 pertes en 29 trades (09.10 12:08:31 → 09.10 15:02:43, −711 $, période de validation, AVANT la bascule du prix d'exercice) ; la plus longue suite ininterrompue = 18 pertes (11.10 07:45:44 → 11.10 09:11:52), dont 2 seulement couvertes par les lignes enregistrées (fin le 11.10 07:50:59).

• Dans l'épisode des 27 pertes, le temps n'explique presque rien : pour 16 des 27 perdants, la politique de fraîcheur change notre probabilité de moins de 0,02 ; le K faux (prix du site, |erreur| jusqu'à 49 $) baisse notre probabilité de −0,03 en médiane chez les perdants, mais aussi de −0,05 chez les gagnants (sur tous les trades d'avant la bascule : −0,03 contre −0,04) → le K faux a fabriqué des signaux, sans distinguer perdants et gagnants.

• Politique de fraîcheur complète (F8) contre le jumeau du bot (R8), règle V2-F, exécution 0,3 s, Δ vs GARDER : app. −334 $ [−2 081 $; +1 483 $] ; valid. −790 $ [−2 402 $; +848 $] ; test −437 $ [−1 745 $; +766 $] → résultat négatif (aucun gain démontré). Composantes : σ « secondes changées » app. −603 $ [−2 168 $; +960 $] ; valid. −859 $ [−2 265 $; +506 $] ; test −961 $ [−1 588 $; −423 $] → résultat négatif (IC entièrement négatif sur une période) (elle gonfle σ d'un facteur ≈ 2 par marché calme) ; σ sans cache app. −4 $ [−70 $; +62 $] ; valid. +64 $ [−11 $; +167 $] ; test −53 $ [−159 $; +0 $] ; écarts recalculés chaque seconde app. +262 $ [−571 $; +1 233 $] ; valid. +28 $ [−196 $; +249 $] ; test −40 $ [−146 $; +61 $] ; exclusion des sources > 1 s (indicateur) app. −117 $ [−861 $; +644 $] ; valid. −540 $ [−1 695 $; +449 $] ; test −152 $ [−1 092 $; +721 $]. Variante « 60 rendements changés exigés » : app. −310 $ [−1 979 $; +1 587 $] ; valid. −456 $ [−2 124 $; +1 306 $] ; test +1 543 $ [+258 $; +2 780 $] — le gain du test vient de ne plus trader quand le marché est calme, pas de la fraîcheur, et la validation est négative → résultat négatif.

• L'âge « indicateur » des lignes 0,3 s ne mesure pas la fraîcheur : Bybit médiane 1,88 s contre 0,30 s d'âge vrai, corrélation 0,39 (un marché calme ressemble à un flux coupé). Tout ce qui repose sur cet indicateur (exclusion, rattrapage, Frankenstein) est au mieux une hypothèse, jamais une preuve.

• Âges VRAIS (vitesse.json, 239 trades V2-F réels depuis le 10.10 14:17) : Bybit > 1 s chez 27 % des perdants contre 15 % des gagnants ; la règle « Bybit ET OKX > 1 s → pas de décision » aurait sauté 14 trades (11 perdants, 3 gagnants, +208 $ contre GARDER) → hypothèse prometteuse, données insuffisantes (14 trades). Sur les décisions réelles « desaccord 30 », c'est l'inverse (Bybit ou OKX > 1 s : 37 % des perdants contre 51 % des gagnants).

• Prix d'exercice : jusqu'au 09.10 19:20 le bot utilisait le prix instantané du site (|erreur| médiane 10,45 $, 90 % 33,09 $) ; depuis, la moyenne Chainlink 60 s (0,10 $) → correction technique prouvée, déjà en place. Il reste 41 cycles sur 438 à plus de 2 $ après la bascule (dont 9 avec < 40 secondes Chainlink reçues) : hypothèse prometteuse (hypothèse 5) à suivre. Rejeu « R8 + K 60 s » : app. +232 $ [−2 402 $; +2 758 $] ; valid. +234 $ [−1 320 $; +1 788 $] ; test +73 $ [−244 $; +410 $].

• Fuite de données dans les études précédentes : `meta_router.parts_r` (X8/X1/H1, cohorte B du Hedge Lab) lit la seconde courante en FIN de seconde (jusqu'à 0,999 s de futur) → correction technique prouvée ; impact faible (9 et 10 cycles changent). Ce fichier : pas de fuite, deux passes identiques.

• Rattrapage de flux (D) : les signaux V2-F dont la croissance de 3 s contient un saut « rattrapage » perdent dans les trois périodes (app. −50 $, valid. −174 $, test −614 $) → hypothèse prometteuse (petits effectifs, indicateur d'âge). Rejet par le marché (H) : signes opposés entre apprentissage et validation → résultat négatif. Conservation (I) : carnets Up/Down parfaitement miroirs, P(Down) = 1 − P(Up) par construction → rien à corriger.

• Conclusion chiffrée : parmi les faux désaccords ≥ 0,30 du rejeu, 58 % portent un drapeau temporel, mais 69 % des gagnants aussi : part attribuable démontrée ≈ 0 % ; borne haute avec les âges vrais (excès de « Bybit > 1 s » chez les perdants V2-F) ≈ 13 %. Au moins 87 % des fausses alertes restent inexpliquées par les défauts temporels mesurables à 0,3 s : le problème principal est ailleurs (modèle / sélection des signaux).

0. Fidélité du jumeau du bot (R8) et de l'indicateur d'âge

• R8 (reconstruction à la date du code probaV1) contre la probabilité enregistrée O8 sur 750785 lignes : corrélation 0,996, écart absolu médian 0,002, 90 % 0,022, 99 % 0,050. Le jumeau n'est donc PAS identique au bot (caches de phase inconnue, indicateur de réception, prixA reconstruit) : toute comparaison de politique se fait R8 contre F8 (même code, une seule chose change).

Rejeu	Trades réels (cycles réglés couverts)	Signaux du rejeu (même période)	Cycles communs	Même côté	Même côté à 1 s près
O8	597	593	584	575	449
R8	597	595	581	566	343
F8	597	593	578	554	215

Âge INDICATEUR (temps depuis le dernier changement de valeur dans les lignes) contre âge VRAI (vitesse.json, temps depuis le dernier message) aux mêmes décisions :

Source	Décisions	Âge vrai médian	Indicateur médian	Corrélation	Vrai > 1 s	Indicateur > 1 s	Accord sur « > 1 s »
bybit	1047	0,30 s	1,88 s	0,39	30 %	62 %	66 %
okx	1047	0,21 s	1,29 s	0,22	15 %	57 %	55 %
chainlink	1047	0,53 s	0,58 s	0,83	16 %	20 %	87 %
binance	1047	0,21 s	0,74 s	0,25	13 %	42 %	70 %
coinbase	1047	0,14 s	0,90 s	0,18	6 %	48 %	57 %

Binance et Coinbase ne sont PAS utilisés par probaV1 (seulement Bybit, OKX, Chainlink) : leur fraîcheur ne peut pas changer la probabilité du bot.

A. La série noire V2-F et ses groupes de contrôle

Fichier `bot95/sauvegarde/V2-F_ecart_qui_grandit_BTC.json` : 631 trades réels (09.10 01:58:25 → 11.10 10:43:17), 495 perdus. Âges vrais (vitesse.json) disponibles pour 239 trades (depuis le 10.10 14:17). Colonnes : âges Bybit / OKX / Chainlink en s ; probabilités pour NOTRE côté ; « prix » = prix réel payé / meilleur vendeur de la ligne enregistrée ≤ décision.

Série noire : 18 pertes de suite

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
11.10 07:45:44	Up	−45	0,0	1,2 / 0,0 / 6,3	0,9 / 18,0 / 5,7	0,50	0,50	0,49	0,49	0,29 / 0,30	pas de divergence temporelle (	F8 − R8	< 0,02)	0,49 (écart 0,20)

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
11.10 07:50:23	Up	−53	0,0	0,1 / 0,0 / 0,1	0,0 / 12,9 / 0,0	0,48	0,48	0,48	0,48	0,29 / 0,28	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,48 (écart 0,18)
11.10 07:55:55	Up	−49	—	2,3 / 0,0 / 1,2	—	0,47	—	—	—	0,28 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:00:30	Down	−55	—	4,1 / 0,3 / 0,6	—	0,46	—	—	—	0,27 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:05:16	Up	−53	—	1,2 / 0,8 / 0,1	—	0,42	—	—	—	0,23 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:12:54	Up	−38	—	1,0 / 0,3 / 1,0	—	0,50	—	—	—	0,32 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:15:48	Up	−53	—	0,1 / 0,0 / 0,9	—	0,50	—	—	—	0,32 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:21:56	Up	−53	—	0,0 / 0,7 / 0,2	—	0,50	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
11.10 08:26:09	Down	−54	—	1,7 / 0,6 / 0,1	—	0,50	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:30:21	Down	−54	—	2,8 / 0,3 / 1,1	—	0,51	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:36:54	Down	−54	—	0,8 / 0,1 / 0,2	—	0,50	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:40:30	Down	−54	—	0,6 / 1,4 / 0,3	—	0,49	—	—	—	0,30 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:45:21	Down	−54	—	0,1 / 0,1 / 0,6	—	0,49	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:50:23	Up	−24	—	4,2 / 1,9 / 0,6	—	0,41	—	—	—	0,22 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 08:55:33	Down	−2	—	0,0 / 0,0 / 0,3	—	0,38	—	—	—	0,18 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
11.10 09:02:02	Down	−19	—	0,2 / 0,0 / 0,5	—	0,50	—	—	—	0,30 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 09:05:21	Up	−53	—	0,0 / 0,1 / 0,2	—	0,46	—	—	—	0,10 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		
11.10 09:11:52	Up	−54	—	4,6 / 0,5 / 0,1	—	0,49	—	—	—	0,31 / —	pas de ligne enregistrée (après 11.10 07:51)	—		

Épisode élargi : 27 pertes en 29 trades

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
09.10 12:08:31	Up	−3	4,8	—	0,0 / 0,0 / 0,6	0,40	0,40	0,41	0,42	0,18 / 0,26	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,44 (écart 0,26)
09.10 12:10:18	Down	−9	22,1	—	0,0 / 0,0 / 0,9	0,57	0,56	0,56	0,55	0,33 / 0,31	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,45 (écart 0,11)
09.10 12:17:50	Up	−57	18,7	—	1,2 / 2,7 / 0,0	0,32	0,32	0,32	pas de décision	0,14 / 0,13	politique : Bybit et OKX > 1 s (indicateur) → pas de décision	0,42 (écart 0,29)		

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
09.10 12:21:22	Up	−15	−6,2	—	2,4 / 2,4 / 0,9	0,45	0,44	0,44	pas de décision	0,25 / 0,28	politique : Bybit et OKX > 1 s (indicateur) → pas de décision	0,41 (écart 0,15)		
09.10 12:26:18	Down	−53	0,5	—	1,2 / 1,8 / 0,0	0,39	0,39	0,37	pas de décision	0,18 / 0,17	politique : Bybit et OKX > 1 s (indicateur) → pas de décision	0,37 (écart 0,19)		
09.10 12:32:18	Up	−54	−1,4	—	0,0 / 4,8 / 0,0	0,42	0,42	0,43	0,44	0,23 / 0,21	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,42 (écart 0,19)
09.10 12:35:18	Up	−54	−45,2	—	0,3 / 0,0 / 0,0	0,53	0,53	0,53	0,52	0,26 / 0,24	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,33 (écart 0,07)
09.10 12:42:47	Up	−4	−0,1	—	0,0 / 0,3 / 0,6	0,30	0,30	0,29	0,31	0,11 / 0,12	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,29 (écart 0,19)
09.10 12:52:53	Up	−8	−33,0	—	0,9 / 0,0 / 0,0	0,53	0,53	0,55	0,55	0,25 / 0,29	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,37 (écart 0,12)
09.10 13:02:40	Up	−53	−9,3	—	0,0 / 1,5 / 0,6	0,39	0,37	0,37	0,39	0,20 / 0,20	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,32 (écart 0,12)
09.10 13:06:48	Down	−53	5,1	—	1,5 / 0,3 / 0,0	0,39	0,40	0,40	0,42	0,20 / 0,24	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,37 (écart 0,17)

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
09.10 13:10:03	Up	−53	−33,2	—	2,1 / 0,6 / 0,0	0,53	0,50	0,55	0,54	0,33 / 0,32	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,40 (écart 0,06)
09.10 13:16:12	Down	−32	9,4	—	0,0 / 0,0 / 0,6	0,48	0,49	0,49	0,49	0,30 / 0,44	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,44 (écart 0,14)
09.10 13:23:17	Up	−37	10,5	—	1,8 / 0,6 / 1,5	0,30	0,30	0,29	0,33	0,11 / 0,10	σ (secondes changées) (0,04)	0,34 (écart 0,23)		
09.10 13:28:11	Down	−11	13,1	—	9,0 / 0,0 / 0,3	0,52	0,58	0,58	0,57	0,32 / 0,44	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,51 (écart 0,19)
09.10 13:35:52	Up	109	19,6	—	0,0 / 0,0 / 0,0	0,63	0,63	0,63	0,60	0,33 / 0,31	σ (secondes changées) (−0,03)	0,67 (écart 0,35)		
09.10 13:43:36	Down	36	27,6	—	0,6 / 0,9 / 0,0	0,61	0,61	0,57	0,56	0,40 / 0,44	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,43 (écart 0,03)
09.10 13:53:33	Up	−8	−32,2	—	0,0 / 0,0 / 0,0	0,29	0,28	0,29	0,33	0,04 / 0,02	σ (secondes changées) (0,04)	0,17 (écart 0,13)		
09.10 13:58:38	Up	−24	5,5	—	0,3 / 0,6 / 0,6	0,32	0,32	0,31	0,32	0,12 / 0,13	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,34 (écart 0,21)
09.10 14:01:30	Down	−44	20,3	—	0,0 / 0,0 / 0,9	0,48	0,48	0,45	0,46	0,30 / 0,31	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,36 (écart 0,06)
09.10 14:10:41	Up	−9	−48,7	—	0,0 / 1,2 / 1,2	0,67	0,67	0,65	0,57	0,47 / 0,51	σ (secondes changées) (−0,09)	0,67 (écart 0,20)		

Décision	Côté	Net $	Erreur K $	Âges vrais	Âges indicateurs	Proba réelle (proba0)	O8 ligne	R8 à la date	F8 fraîcheur	Prix réel / ligne	Raison de la divergence (fraîcheur)	R8 avec K 60s (écart au prix payé)		
09.10 14:17:30	Up	−54	−11,7	—	0,0 / 0,9 / 0,6	0,40	0,34	0,37	0,39	0,21 / 0,19	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,32 (écart 0,11)
09.10 14:27:31	Up	−1	−16,5	—	0,0 / 0,0 / 0,3	0,35	0,45	0,38	0,42	0,15 / 0,29	σ (secondes changées) (0,03)	0,31 (écart 0,16)		
09.10 14:36:21	Up	−53	−31,5	—	0,6 / 1,2 / 0,3	0,47	0,45	0,42	pas de décision	0,28 / 0,27	σ fraîche incalculable (< 20 secondes changées sur 300 s) → pas de décision	0,59 (écart 0,31)		
09.10 14:40:43	Up	−53	−13,7	—	0,0 / 0,0 / 0,3	0,39	0,33	0,33	0,36	0,20 / 0,19	σ (secondes changées) (0,04)	0,27 (écart 0,07)		
09.10 14:48:17	Down	−12	3,3	—	0,6 / 0,6 / 1,5	0,23	0,23	0,22	0,23	0,04 / 0,03	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,20 (écart 0,17)
09.10 14:51:48	Up	−53	−4,8	—	0,0 / 0,0 / 0,0	0,32	0,27	0,27	0,31	0,12 / 0,12	σ (secondes changées) (0,04)	0,25 (écart 0,14)		
09.10 14:58:22	Down	−44	−8,5	—	4,5 / 0,0 / 0,6	0,30	0,31	0,31	0,32	0,11 / 0,14	pas de divergence temporelle (	F8 – R8	< 0,02)	0,35 (écart 0,24)
09.10 15:02:43	Down	−3	9,8	—	0,6 / 0,3 / 0,3	0,30	0,23	0,23	0,25	0,10 / 0,08	σ (secondes changées) (0,02)	0,19 (écart 0,09)		

Prix d'exercice dans l'épisode (avant la bascule du 09.10 19:20) : avec le K « moyenne 60 s » (calculable à la date), notre probabilité (notre côté) change en médiane de −0,03 pour les 27 perdants de l'épisode

(baisse ≥ 0,05 : 33 %) et de −0,05 pour ses 2 gagnants ; sur tous les trades réels avant la bascule : −0,03 pour 127 perdants (baisse ≥ 0,05 : 38 %) contre −0,04 pour 39 gagnants (baisse ≥ 0,05 : 49 %). (Le jumeau garde son propre instant : le trade réel aurait pu se déclencher plus tard avec un autre K — voir la ligne « R8+K 60 s » de B pour l'effet sur la règle complète.)

Âges VRAIS au moment de la décision (vitesse.json) : série contre contrôles

Groupe	Trades	Âge médian Bybit / OKX / Chainlink (s)	90 % Bybit / OKX	Bybit > 1 s	Bybit ET OKX > 1 s (politique : pas de décision)	Écart d'âge Bybit−OKX > 1 s
série de 18 pertes (11.10)	18	0,90 / 0,20 / 0,39	4,13 / 0,98	44 %	6 %	39 %
autres perdants	166	0,23 / 0,18 / 0,49	3,02 / 1,13	25 %	6 %	28 %
gagnants	55	0,17 / 0,23 / 0,53	1,67 / 1,13	15 %	5 %	15 %

Politique appliquée aux âges VRAIS (seule partie de F8 calculable sans prix) : 14 trades réels auraient été sautés (Bybit et OKX > 1 s) : 11 perdants, 3 gagnants, résultat réel de ces trades −208 $ (les sauter = +208 $ contre GARDER).

Groupes de contrôle sur tous les trades réels couverts par les lignes

Groupe	Trades	Résultat réel	Prix rapide Bybit > 1 s (ind.)	Bybit et OKX > 1 s (ind.)	F8 sans décision	médiane F8 − R8 (notre côté)	médiane	F8 − R8		F8 : écart < 0,20	médiane	R8 − O8		σ fraîche / σ bot (médiane)
série (27 pertes, si couverte)	27	−856 $	30 %	11 %	4	0,009	0,015	15	0,007	1,67				
tous les perdants	463	−17772 $	44 %	23 %	111	0,008	0,008	233	0,001	2,16				
tous les gagnants	127	+14771 $	44 %	23 %	30	0,004	0,006	71	0,002	2,16				
perdants 11.10	66	−2683 $	55 %	29 %	20	0,002	0,002	33	0,000	2,49				
gagnants 11.10	22	+1835 $	50 %	36 %	8	0,002	0,005	11	0,001	2,65				

Lecture : σ fraîche / σ bot > 1 = la politique « secondes changées seulement » GONFLE σ (elle retire les rendements nuls, y compris les vrais) → probabilités moins extrêmes. Remarque de méthode : une variance réalisée par unité de temps n'est PAS biaisée par le remplissage tant que le rattrapage (le saut à la reprise du flux) est dans la fenêtre ; le biais du remplissage n'existe que pendant une coupure EN COURS au moment de la décision.

B. Politique de fraîcheur : décisions changées et P&L contre GARDER (règle V2-F, tous les cycles)

Référence = jumeau R8 (règle actuelle, position gardée jusqu'au règlement). Chaque ligne change UNE composante (ou toutes : F8). Exécution 0,3 s (meilleur vendeur, ≤ prix de décision, 50 $). « Sautés » = trades de R8 que la variante ne prend plus ; perdants / gagnants évalués à l'exécution 0,3 s.

Variante	Période	Signaux R8	Signaux variante	Pertes absentés	Gagnants sautés	Résultat des sautés (R8)	Côté inversé	Instant déplacé > 0,5 s	Cycles nouveaux	R8	Variante	Δ vs GARDER (0,3 s) [IC 90 % blocs 1 h]	Δ délai 0
R8+σ sans cache	apprentissage	356	356	0	0	+0 $	0	6	0	+1 089 $	+1 084 $	−4 $ [−70 $; +62 $]	+165 $
R8+σ sans cache	validation	380	380	0	0	+0 $	0	5	0	−652 $	−588 $	+64 $ [−11 $; +167 $]	+51 $
R8+σ sans cache	test	258	258	0	0	+0 $	0	1	0	−1 850 $	−1 903 $	−53 $ [−159 $; +0 $]	−28 $
R8+σ	apprentissage	356	381	0	0	+0 $	9	158	26	+1 089 $	+486 $	−603 $ [−2 168 $; +960 $]	−886 $
R8+σ	validation	380	391	1	2	−3 $	6	146	14	−652 $	−1 511 $	−859 $ [−2 265 $; +506 $]	−400 $
R8+σ	test	258	258	0	0	+0 $	4	45	0	−1 850 $	−2 811 $	−961 $ [−1 588 $; −423 $]	−1 521 $
R8+écarts	apprentissage	356	358	0	0	+0 $	0	15	2	+1 089 $	+1 351 $	+262 $ [−571 $; +1 233 $]	+207 $
R8+écarts	validation	380	383	0	0	+0 $	0	26	3	−652 $	−624 $	+28 $ [−196 $; +249 $]	+11 $
R8+écarts	test	258	258	0	0	+0 $	0	8	0	−1 850 $	−1 890 $	−40 $ [−146 $; +61 $]	−188 $

Variante	Période	Signaux R8	Signaux variante	Perdants sautés	Gagnants sautés	Résultat des sautés (R8)	Côté inversé	Instant déplacé > 0,5 s	Cycles nouveaux	R8	Variante	Δ vs GARDER (0,3 s) [IC 90 % blocs 1 h]	Δ délai 0
R8+exclusion	apprentissage	356	349	6	0	−198 $	5	72	0	+1 089 $	+971 $	−117 $ [−861 $; +644 $]	−747 $
R8+exclusion	validation	380	377	2	0	−65 $	0	105	0	−652 $	−1 192 $	−540 $ [−1 695 $; +449 $]	−396 $
R8+exclusion	test	258	255	2	0	−70 $	8	116	0	−1 850 $	−2 002 $	−152 $ [−1 092 $; +721 $]	−1 095 $
F8	apprentissage	356	375	3	0	−107 $	11	187	24	+1 089 $	+755 $	−334 $ [−2 081 $; +1 483 $]	−314 $
F8	validation	380	385	3	2	−68 $	7	210	11	−652 $	−1 442 $	−790 $ [−2 402 $; +848 $]	−305 $
F8	test	258	255	2	1	−51 $	7	135	0	−1 850 $	−2 287 $	−437 $ [−1 745 $; +766 $]	−1 729 $
F8 (σ : 60 rendements changés exigés)	apprentissage	356	370	6	0	−248 $	11	185	24	+1 089 $	+778 $	−310 $ [−1 979 $; +1 587 $]	−243 $
F8 (σ : 60 rendements changés exigés)	validation	380	316	49	13	−752 $	7	172	11	−652 $	−1 108 $	−456 $ [−2 124 $; +1 306 $]	+23 $

Variante	Période	Signaux R8	Signaux variante	Perdants sautés	Gagnants sautés	Résultat des sautés (R8)	Côté inversé	Instant déplacé > 0,5 s	Cycles nouveaux	R8	Variante	Δ vs GARDER (0,3 s) [IC 90 % blocs 1 h]	Δ délai 0
F8 (σ : 60 rendements changés exigés)	test	258	112	83	22	−1 293 $	7	63	0	−1 850 $	−308 $	+1 543 $ [+258 $; +2 780 $]	+341 $
R8+K 60 s	apprentissage	356	315	27	3	−727 $	45	162	14	+1 089 $	+1 321 $	+232 $ [−2 402 $; +2 758 $]	+813 $
R8+K 60 s	validation	380	361	15	1	−583 $	27	137	4	−652 $	−418 $	+234 $ [−1 320 $; +1 788 $]	+371 $
R8+K 60 s	test	258	258	0	0	+0 $	2	13	0	−1 850 $	−1 777 $	+73 $ [−244 $; +410 $]	−244 $

Pour mémoire, la règle sur la probabilité ENREGISTRÉE (O8, jumeau A « tel que vu par le bot ») : apprentissage 223 achats +869 $; validation 298 achats −1 599 $; test 196 achats −2 384 $.

C. Test de gel des sources (une source retardée à la fois, jumeau R8)

La source est lue à t − délai (valeur ET heure de réception), les autres à t. +100 ms est approximatif : les lignes sont espacées de 0,3 s, donc t − 0,1 s tombe sur la ligne précédente dans environ 1 cas sur 3 seulement. Binance et Coinbase n'entrent pas dans probaV1 : effet nul par construction (non testés). Fragilité = (signaux perdus + inversés + déplacés > 0,5 s + nouveaux) / signaux R8.

Source	Délai		ΔP	médian(toutes lignes)		ΔP	95 %		ΔP	médian aux signaux	Signaux perdus	Inversés	Déplacés	Nouveaux	Fragilité	ΔP&L app.	ΔP&L valid.	ΔP&L test
bybit	+0,1 s	0,00000	0,00339	0,00000	8	14	205	6	2 %	−615 $	+2 $	−295 $						

Source	Délai		ΔP	médian (toutes lignes)		ΔP	95 %		ΔP	médian aux signaux	Signaux perdus	Inversés	Déplacés	Nouveaux	Fragilité	ΔP&L app.	ΔP&L valid.	ΔP&L test
bybit	+0,5 s	0,00000	0,00388	0,00001	11	17	316	10	36 %	+184 $	+113 $	−703 $						
bybit	+1,0 s	0,00000	0,00431	0,00008	12	20	359	8	40 %	−249 $	−689 $	−649 $						
okx	+0,1 s	0,00000	0,00275	0,00000	1	0	74	5	8 %	−388 $	−294 $	−92 $						
okx	+0,5 s	0,00000	0,00337	0,00000	2	1	207	6	22 %	−377 $	−113 $	+643 $						
okx	+1,0 s	0,00000	0,00389	0,00000	5	4	254	7	27 %	−498 $	+943 $	+650 $						
chainlink	+0,1 s	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0 %	+0 $	+0 $	+0 $						
chainlink	+0,5 s	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0 %	+0 $	+0 $	+0 $						
chainlink	+1,0 s	0,00000	0,00001	0,00000	0	0	0	0	0 %	+0 $	+0 $	+0 $						

D. Sauts de probabilité : information nouvelle ou rattrapage de flux ?

Règle pré-enregistrée (avant de regarder les résultats) : un saut de la probabilité ENREGISTRÉE entre deux lignes consécutives (≤ 0,5 s) est un rattrapage si Bybit ou OKX change de valeur à cette ligne alors que son âge (indicateur) dépassait 1 s à la ligne précédente. « Retour à 3 s » = mouvement 3 s plus tard rapporté au saut (médiane ; 0 = le saut tient, −1 = entièrement défait).

Seuil |ΔP| ≥ 0,05 : 6812 sauts.

Classe	Sauts	Part	Retour à 3 s (médiane)
information nouvelle (source fraîche)	2841	42 %	−0,01
rattrapage (source > 1 s puis mise à jour)	2518	37 %	−0,01
aucune source changée (cache σ/écart, horloge)	1065	16 %	−0,32

Classe	Sauts	Part	Retour à 3 s (médiane)
Chainlink seul	385	6 %	−0,08
prix d'exercice changé	3	0 %	−0,10

Seuil |ΔP| ≥ 0,10 : 395 sauts.

Classe	Sauts	Part	Retour à 3 s (médiane)
rattrapage (source > 1 s puis mise à jour)	202	51 %	−0,00
information nouvelle (source fraîche)	186	47 %	−0,01
aucune source changée (cache σ/écart, horloge)	4	1 %	−0,98
Chainlink seul	2	1 %	0,00
prix d'exercice changé	1	0 %	−0,00

Signaux V2-F (O8) selon ce qui s'est passé dans les 3 s de croissance de l'écart (exécution 0,3 s) :

Période	Classe	Achats	Gagnés	Résultat
apprentissage	rattrapage dans les 3 s	24	17 %	−50 $
apprentissage	sans saut ≥ 0,05	175	21 %	+902 $
apprentissage	saut d'information nouvelle	24	17 %	+17 $
test	rattrapage dans les 3 s	16	0 %	−614 $
test	sans saut ≥ 0,05	175	20 %	−1 833 $
test	saut d'information nouvelle	5	40 %	+63 $
validation	rattrapage dans les 3 s	38	16 %	−174 $
validation	sans saut ≥ 0,05	240	20 %	−1 845 $
validation	saut d'information nouvelle	20	40 %	+420 $

E. Instantanés « Frankenstein » : les faux désaccords ≥ 0,30 viennent-ils de sources d'âges très différents ?

Premier désaccord ≥ 0,30 de chaque cycle sur la probabilité enregistrée (vendeur 0,02-0,98, ≥ 5 s restantes) : 749 cycles. Dispersion = âge max − âge min (indicateur). p = test de permutation unilatéral (perdants plus dispersés que gagnants), 2 000 tirages.

Sources	Perdants	Gagnants	Dispersion médiane perdants	gagnants	Dispersion > 1 s perdants	gagnants	p
Bybit / OKX / Chainlink (sources du modèle)	625	124	1,19 s	0,75 s	50 %	40 %	0,013
5 sources	625	124	2,10 s	1,50 s	68 %	60 %	0,135

Âges VRAIS (vitesse.json, décisions réelles « desaccord 30 », Bybit / OKX / Chainlink) :

Issue	Décisions	Dispersion médiane	Dispersion > 1 s	Bybit ou OKX > 1 s	Bybit ET OKX > 1 s
perdu	199	0,82 s	41 %	37 %	9 %
gagné	37	1,24 s	57 %	51 %	8 %

F. Fenêtre Chainlink et prix à battre

1145 cycles. Notre K = prix d'exercice enregistré à la première ligne ≥ début + 10 s ; officiel = priceToBeat (officiels.json). « Secondes reçues » = secondes de [début − 60, début − 1] où la valeur Chainlink a changé (indicateur du compte du bot, qui exige ≥ 40). Le bot a basculé du prix « site » au prix « moyenne Chainlink 60 s » le 09.10 19:20 (premier cycle à partir duquel ≥ 80 % des cycles suivants utilisent la moyenne, |K −

moyenne 60 s recalculée| < 0,5 $) : avant, K était le prix instantané du site, faux de plusieurs dollars.

Régime	Cycles		erreur K	médiane	90 %	99 %	max	> 2 $	> 10 $
avant la bascule (K du site)	707	10,45 $	33,09 $	67,80 $	103,03 $	606	363		
après la bascule (K = moyenne 60 s)	438	0,10 $	1,74 $	14,72 $	36,02 $	41	16		
moyenne 60 s recalculée sur les lignes (tous cycles)	1144	0,12 $	0,87 $	25,20 $	102,42 $	68	32		

Après la bascule, 41 cycles sur 438 ont encore |erreur K| > 2 $; secondes Chainlink reçues dans ces cycles (indicateur) : médiane 52 (contre 53 pour tous les cycles après bascule) ; parmi eux 9 ont < 40 secondes reçues (le bot garde alors un autre prix). Erreurs : 09.10 19:20 −21,8 $ (54 s), 09.10 19:25 −3,1 $ (55 s), 09.10 19:30 −9,9 $ (50 s), 09.10 19:45 −10,1 $ (49 s), 09.10 19:50 4,6 $ (55 s), 09.10 20:00 −13,5 $ (55 s), 09.10 20:05 −3,5 $ (54 s), 09.10 20:10 −7,3 $ (56 s), 09.10 20:15 −9,2 $ (51 s), 09.10 20:20 −6,2 $ (56 s), 09.10 20:25 −5,2 $ (14 s), 09.10 20:30 −3,5 $ (57 s), 09.10 20:35 −10,8 $ (54 s), 09.10 20:50 36,0 $ (55 s), 09.10 21:00 −4,1 $ (0 s).

Hypothèse 5 (K calculé avec 40-59 secondes) — erreur de la moyenne 60 s selon le nombre de secondes reçues :

Secondes reçues (indicateur)	Cycles		erreur moyenne 60 s	médiane	90 %	> 2 $
60	3	0,04 $	0,36 $	0		
50-59	901	0,11 $	0,60 $	3		
40-49	155	0,10 $	0,84 $	5		
< 40	85	6,51 $	29,33 $	60		

Fin de cycle (hypothèse 4) : moyenne des 60 secondes REMPLIES contre prix final officiel : |écart| médian 0,12 $ (90 % 0,86 $) ; moyenne des seules secondes REÇUES (pondération du bot) : 0,22 $ (90 % 1,31 $). La moyenne remplie reproduit mieux l'officiel dans 71 % des cycles.

Faux désaccords selon l'erreur de K dans notre sens (= de combien notre K faux rendait NOTRE côté plus probable qu'avec le K officiel : (officiel − K) pour Up, (K − officiel) pour Down) :

Signaux	Régime	Erreur dans notre sens	Signaux	Perdus	Taux de perte	Résultat (exécution 0,3 s)
désaccord ≥ 0,30 (O8)	avant bascule	< −2 $ (contre nous)	56	46	82 %	+1 035 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	avant bascule	−2 à +2 $	52	43	83 %	+240 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	avant bascule	+2 à +10 $	75	66	88 %	−1 068 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	avant bascule	> +10 $ (pour nous)	171	129	75 %	+3 735 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	après bascule	< −2 $ (contre nous)	7	7	100 %	−239 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	après bascule	−2 à +2 $	368	317	86 %	−1 426 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	après bascule	+2 à +10 $	11	9	82 %	+70 $
désaccord ≥ 0,30 (O8)	après bascule	> +10 $ (pour nous)	9	8	89 %	−328 $
V2-F (O8)	avant bascule	< −2 $ (contre nous)	92	77	84 %	−437 $

Signaux	Régime	Erreur dans notre sens	Signaux	Perdus	Taux de perte	Résultat (exécution 0,3 s)
V2-F (O8)	avant bascule	−2 à +2 $	75	60	80 %	+1 025 $
V2-F (O8)	avant bascule	+2 à +10 $	122	98	80 %	−408 $
V2-F (O8)	avant bascule	> +10 $ (pour nous)	254	180	71 %	+827 $
V2-F (O8)	après bascule	< −2 $ (contre nous)	9	9	100 %	−430 $
V2-F (O8)	après bascule	−2 à +2 $	395	311	79 %	−3 060 $
V2-F (O8)	après bascule	+2 à +10 $	12	10	83 %	−174 $
V2-F (O8)	après bascule	> +10 $ (pour nous)	13	12	92 %	−457 $

Signaux V2-F (O8) pris AVANT que K ne passe à la moyenne Chainlink (K provisoire du site) : 1 ; résultat −53 $.

G. Causalité et déterminisme

• Lignes strictement croissantes dans le temps : oui ; lignes dans leur cycle [début, début + 300) : 99.83 %.

• Ce fichier : toute valeur à t = dernière ligne ≤ t (`searchsorted(..., 'right') − 1`) ; exécution = première ligne ≥ t + délai (`'left'`) ; 3 s avant = dernière ligne ≤ t − 3 ; séries à la seconde = secondes COMPLÈTES ≤ ts − 1 + valeur à la date pour la seconde courante.

• Déterminisme : deux passes du rejeu F8 → empreintes f672920279f592d5 / f672920279f592d5 ; deux passes de R8 → 0f4d363858822126 / 0f4d363858822126 : identiques.

• Anciens chargeurs audités :

- `robustesse_E.py` : `sec(nom, s) = der(nom, s + 0,999)` n'est utilisé que pour des secondes < seconde de décision (σ, écart, fenêtre `range(deb, s)`) → pas de fuite.

- `meta_router.py` (`P1`, `CL1`, `volr`, `baser`) repris par `attribution_001.parts_r` et `hedge_lab_commun` (X8, X1, H1, X15/P15/H15, cohorte B) : la seconde COURANTE est lue en fin de seconde (`range(s − 300, s + 1)`, `range(deb, s + 1)`) → fuite jusqu'à 0,999 s dans σ, l'écart et la moyenne Chainlink de la fenêtre.

- `v3_commun.exe` / `attribution_001.execu` : exécution à la première ligne ≥ t + délai, prix ≤ prix de décision → pas de fuite ; `J3` = dernière ligne ≤ t − 3 → pas de fuite.

- `hedge_lab_commun.arr` : report de la dernière valeur connue (passé seulement) → pas de fuite.

- Sélection des cycles par l'existence d'un résultat officiel : n'utilise pas l'issue pour décider → pas de fuite de décision.

Impact mesuré de la fuite de `parts_r` (même modèle calculé avec la fin de seconde = « fuite », puis avec la valeur à la date) :

Modèle		ΔP	média n		ΔP	99 %	Signaux V2-F avec fuite	sans fuite	Cycles dont le signal change	P&L app. fuite → sans	valid.	test
X8 (0,08 %)	0,0000	0,001	980	980	9	+398 $ → +118 $	+1 293 $ → +1 293 $	−1 754 $ → −1 754 $				

Modèle		ΔP	médian		ΔP	99 %	Signaux V2-F avec fuite	sans fuite	Cycles dont le signal change	P&L app. fuite → sans	valid.	test
X15 (0,015 %, cohorte B du Hedge Lab)	0,000	0,002	703	699	10	+828 $ → +846 $	−97 $ → −146 $	−1 363 $ → −1 310 $				

H. Rejet par le marché (H186/H187, version rapide)

Signaux V2-F (O8). Mouvement du modèle pour notre côté sur les 3 s ≥ X, X = médiane de l'apprentissage = 0,018. « Le marché suit » = notre meilleur vendeur a monté d'au moins 1 c à t + k. Résultat = entrée au signal (exécution 0,3 s) gardée jusqu'au règlement (GARDER) ; variante exécutable = si rejet, revendre au meilleur acheteur à t + k (quantité affichée).

k	Période	Classe	Achats	Gagnés	GARDER	Sortie si rejet	Δ
1 s	apprentissage	le marché ne suit pas (rejet)	50	22 %	+1 311 $	+303 $	−1 008 $
1 s	apprentissage	le marché suit (+1 c ou plus)	31	29 %	+374 $	+374 $	+0 $
1 s	test	le marché ne suit pas (rejet)	19	26 %	−45 $	−9 $	+35 $
1 s	test	le marché suit (+1 c ou plus)	7	14 %	+3 $	+3 $	+0 $
1 s	validation	le marché ne suit pas (rejet)	56	14 %	−147 $	−290 $	−144 $
1 s	validation	le marché suit (+1 c ou plus)	23	22 %	+11 $	+11 $	+0 $
2 s	apprentissage	le marché ne suit pas (rejet)	49	18 %	+739 $	−218 $	−956 $
2 s	apprentissage	le marché suit (+1 c ou plus)	32	34 %	+946 $	+946 $	+0 $
2 s	test	le marché ne suit pas (rejet)	17	29 %	+40 $	−80 $	−120 $
2 s	test	le marché suit (+1 c ou plus)	9	11 %	−82 $	−82 $	+0 $

k	Période	Classe	Achats	Gagnés	GARDER	Sortie si rejet	Δ
2 s	validation	le marché ne suit pas (rejet)	48	12 %	−406 $	−73 $	+332 $
2 s	validation	le marché suit (+1 c ou plus)	31	23 %	+270 $	+270 $	+0 $
3 s	apprentissage	le marché ne suit pas (rejet)	50	16 %	+519 $	−490 $	−1 009 $
3 s	apprentissage	le marché suit (+1 c ou plus)	31	39 %	+1 165 $	+1 165 $	+0 $
3 s	test	le marché ne suit pas (rejet)	15	27 %	−72 $	−222 $	−150 $
3 s	test	le marché suit (+1 c ou plus)	11	18 %	+30 $	+30 $	+0 $
3 s	validation	le marché ne suit pas (rejet)	43	12 %	−438 $	−238 $	+200 $
3 s	validation	le marché suit (+1 c ou plus)	36	22 %	+302 $	+302 $	+0 $

I. Conservation des probabilités et complémentarité des carnets

• P(Down) = 1 − P(Up) par construction dans le code (le bot n'enregistre que P(Up) ; toutes les règles utilisent 1 − p) : conservation exacte, rien à tester numériquement. P(Up) enregistrée dans [0,0000 ; 1,0000].

• Carnets (783526 lignes complètes) : Up acheteur + Down vendeur = 1 → écarts > 1e-6 : 2 (max 0,0400) ; Up vendeur + Down acheteur = 1 → 0 (max 0,0000). Tailles miroirs différentes : 26 / 33 lignes. Les deux carnets sont donc le MÊME carnet vu des deux côtés (Polymarket croise Up et Down).

• Somme des deux meilleurs vendeurs : médiane 1,01 ; lignes où Up vendeur + Down vendeur < 1 (arbitrage apparent = instantané incohérent) : 20 ; Up acheteur + Down acheteur > 1 : 21.

J. Jumeau causal (hors ligne) : A = R8 (comme le bot), B = F8 (fraîcheur)

Chaque divergence (cycle où A et B ne font pas la même chose), avec le P&L marginal B − A (exécution 0,3 s).

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 08:00	apprentissage	Up · 163 s · 0,13	Up · 203 s · 0,20	instant déplacé	−11 $	−53 $	−42 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 08:10	apprentissage	Up · 183 s · 0,12	Up · 144 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−12 $	+42 $
07.10 08:20	apprentissage	Up · 42 s · 0,21	Up · 25 s · 0,25	instant déplacé	+105 $	+147 $	+42 $
07.10 08:25	apprentissage	Up · 135 s · 0,13	Up · 104 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	+331 $	+331 $
07.10 08:30	apprentissage	Up · 20 s · 0,41	Up · 27 s · 0,34	instant déplacé	+26 $	+95 $	+69 $
07.10 08:55	apprentissage	Up · 191 s · 0,24	Up · 199 s · 0,24	instant déplacé	−45 $	−53 $	−8 $
07.10 09:15	apprentissage	—	Up · 136 s · 0,09	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 09:20	apprentissage	—	Down · 106 s · 0,16	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 09:40	apprentissage	—	Down · 83 s · 0,12	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 09:45	apprentissage	Up · 112 s · 0,15	Up · 76 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 09:55	apprentissage	Up · 121 s · 0,12	Up · 97 s · 0,13	instant déplacé	+401 $	+331 $	−70 $
07.10 10:05	apprentissage	Up · 158 s · 0,19	Up · 123 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
07.10 10:10	apprentissage	Up · 240 s · 0,08	Up · 239 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	−2 $	−2 $
07.10 10:15	apprentissage	Up · 149 s · 0,25	—	B saute	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 10:20	apprentissage	Down · 108 s · 0,13	Down · 101 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 10:25	apprentissage	Down · 193 s · 0,05	Down · 182 s · 0,04	instant déplacé	−1 $	−3 $	−3 $
07.10 10:30	apprentissage	Down · 81 s · 0,48	Down · 203 s · 0,20	instant déplacé	−52 $	−53 $	−1 $
07.10 10:40	apprentissage	Up · 161 s · 0,10	Up · 145 s · 0,07	instant déplacé	−31 $	+0 $	+31 $
07.10 10:50	apprentissage	Up · 120 s · 0,20	Up · 119 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 11:00	apprentissage	Down · 154 s · 0,08	Down · 146 s · 0,12	instant déplacé	−41 $	−44 $	−2 $
07.10 11:10	apprentissage	Down · 139 s · 0,15	Down · 132 s · 0,17	instant déplacé	−18 $	−53 $	−35 $
07.10 11:15	apprentissage	Up · 144 s · 0,12	Up · 126 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−4 $	−4 $
07.10 11:20	apprentissage	Up · 178 s · 0,16	Up · 168 s · 0,18	instant déplacé	−25 $	−8 $	+18 $
07.10 11:25	apprentissage	Down · 24 s · 0,36	Down · 31 s · 0,34	instant déplacé	−52 $	−52 $	−0 $
07.10 11:30	apprentissage	Down · 38 s · 0,30	Down · 39 s · 0,30	instant déplacé	+114 $	+58 $	−56 $
07.10 11:35	apprentissage	Down · 190 s · 0,36	Up · 85 s · 0,26	côté inversé	−52 $	+140 $	+192 $
07.10 11:40	apprentissage	Up · 68 s · 0,18	Up · 53 s · 0,16	instant déplacé	+225 $	+280 $	+55 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 11:45	apprentissage	Down · 215 s · 0,23	Down · 176 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 12:00	apprentissage	Down · 101 s · 0,42	—	B saute	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 12:40	apprentissage	—	Up · 217 s · 0,04	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 12:55	apprentissage	Up · 191 s · 0,07	Up · 143 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 13:00	apprentissage	Down · 137 s · 0,10	Down · 120 s · 0,18	instant déplacé	+447 $	+0 $	−447 $
07.10 13:20	apprentissage	Up · 90 s · 0,21	Up · 53 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	+167 $	+167 $
07.10 13:25	apprentissage	Up · 67 s · 0,22	Up · 44 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 13:30	apprentissage	Up · 189 s · 0,07	Up · 35 s · 0,14	instant déplacé	−27 $	+0 $	+27 $
07.10 13:35	apprentissage	Up · 87 s · 0,22	Up · 26 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−15 $	−15 $
07.10 13:50	apprentissage	Up · 196 s · 0,12	Up · 191 s · 0,16	instant déplacé	+0 $	+259 $	+259 $
07.10 13:55	apprentissage	Down · 100 s · 0,22	Down · 101 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
07.10 14:05	apprentissage	Down · 210 s · 0,35	Down · 214 s · 0,16	instant déplacé	−3 $	−53 $	−50 $
07.10 14:10	apprentissage	Up · 182 s · 0,10	Up · 183 s · 0,09	instant déplacé	−53 $	−22 $	+31 $
07.10 14:20	apprentissage	Up · 202 s · 0,33	Down · 224 s · 0,06	côté inversé	+99 $	+0 $	−99 $
07.10 14:55	apprentissage	Down · 204 s · 0,08	Down · 202 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 15:00	apprentissage	Down · 215 s · 0,07	Down · 215 s · 0,07	instant déplacé	+398 $	+751 $	+353 $
07.10 15:10	apprentissage	Up · 167 s · 0,11	Up · 168 s · 0,09	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
07.10 15:15	apprentissage	Down · 148 s · 0,10	Down · 121 s · 0,21	instant déplacé	+0 $	−8 $	−8 $
07.10 15:30	apprentissage	—	Down · 174 s · 0,07	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 15:35	apprentissage	Up · 37 s · 0,19	Up · 27 s · 0,16	instant déplacé	−8 $	+0 $	+8 $
07.10 15:40	apprentissage	Up · 240 s · 0,19	Up · 232 s · 0,21	instant déplacé	−7 $	−15 $	−8 $
07.10 16:00	apprentissage	Up · 98 s · 0,17	Up · 62 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 16:05	apprentissage	Up · 59 s · 0,34	—	B saute	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 16:45	apprentissage	Up · 99 s · 0,51	Up · 237 s · 0,31	instant déplacé	+0 $	−52 $	−52 $
07.10 16:50	apprentissage	Down · 165 s · 0,34	Down · 207 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−44 $	−44 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 16:55	apprentissage	Down · 26 s · 0,47	Up · 256 s · 0,04	côté inversé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 17:05	apprentissage	Down · 116 s · 0,32	Up · 170 s · 0,10	côté inversé	+104 $	+0 $	−104 $
07.10 17:10	apprentissage	—	Down · 160 s · 0,06	B seul	+0 $	−2 $	−2 $
07.10 17:15	apprentissage	Up · 186 s · 0,23	Up · 192 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
07.10 17:20	apprentissage	Up · 178 s · 0,11	Up · 171 s · 0,08	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 17:35	apprentissage	Down · 200 s · 0,07	Down · 192 s · 0,08	instant déplacé	−3 $	+0 $	+3 $
07.10 17:40	apprentissage	—	Down · 145 s · 0,07	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
07.10 17:50	apprentissage	Down · 143 s · 0,05	Down · 143 s · 0,05	instant déplacé	−10 $	−10 $	+0 $
07.10 17:55	apprentissage	Up · 150 s · 0,24	Up · 155 s · 0,19	instant déplacé	+156 $	+63 $	−92 $
07.10 18:05	apprentissage	Down · 182 s · 0,06	Down · 164 s · 0,11	instant déplacé	−19 $	+0 $	+19 $
07.10 18:15	apprentissage	—	Down · 167 s · 0,12	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 18:25	apprentissage	Up · 22 s · 0,24	Up · 31 s · 0,23	instant déplacé	+6 $	+0 $	−6 $
07.10 18:40	apprentissage	Up · 138 s · 0,08	Up · 66 s · 0,16	instant déplacé	−5 $	−53 $	−48 $
07.10 18:50	apprentissage	Up · 233 s · 0,34	Down · 180 s · 0,09	côté inversé	+99 $	−6 $	−105 $
07.10 19:00	apprentissage	Down · 139 s · 0,05	Down · 189 s · 0,03	instant déplacé	−41 $	+0 $	+41 $
07.10 19:05	apprentissage	Up · 69 s · 0,24	Up · 68 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 19:10	apprentissage	Down · 143 s · 0,13	Down · 63 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 19:15	apprentissage	Up · 181 s · 0,09	Up · 197 s · 0,07	instant déplacé	−53 $	−51 $	+3 $
07.10 19:20	apprentissage	Up · 170 s · 0,20	Up · 149 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	−28 $	−28 $
07.10 19:30	apprentissage	Down · 185 s · 0,09	Down · 185 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 19:45	apprentissage	Down · 112 s · 0,23	Down · 110 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 19:50	apprentissage	Down · 184 s · 0,10	Down · 184 s · 0,10	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 19:55	apprentissage	Down · 201 s · 0,15	Down · 157 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 20:05	apprentissage	Down · 100 s · 0,18	Down · 61 s · 0,08	instant déplacé	+225 $	+139 $	−86 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 20:10	apprentissage	Down · 97 s · 0,27	Down · 102 s · 0,21	instant déplacé	−40 $	−1 $	+38 $
07.10 20:15	apprentissage	Up · 177 s · 0,22	Up · 183 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 20:20	apprentissage	Up · 95 s · 0,24	Up · 196 s · 0,36	instant déplacé	+156 $	+87 $	−69 $
07.10 20:25	apprentissage	Down · 75 s · 0,35	Down · 120 s · 0,28	instant déplacé	−22 $	−53 $	−31 $
07.10 20:35	apprentissage	Down · 208 s · 0,07	Down · 202 s · 0,05	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 20:55	apprentissage	Up · 133 s · 0,40	Up · 142 s · 0,36	instant déplacé	−17 $	−52 $	−36 $
07.10 21:00	apprentissage	Down · 146 s · 0,03	Down · 123 s · 0,07	instant déplacé	+283 $	+88 $	−195 $
07.10 21:05	apprentissage	Up · 172 s · 0,17	Down · 73 s · 0,22	côté inversé	+4 $	+0 $	−4 $
07.10 21:40	apprentissage	Down · 211 s · 0,08	Down · 212 s · 0,07	instant déplacé	−38 $	−14 $	+24 $
07.10 21:50	apprentissage	Down · 81 s · 0,25	Down · 258 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	−30 $	−30 $
07.10 22:00	apprentissage	Down · 125 s · 0,12	Down · 37 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 22:10	apprentissage	Down · 22 s · 0,31	Down · 46 s · 0,33	instant déplacé	−17 $	−52 $	−35 $
07.10 22:20	apprentissage	Up · 200 s · 0,19	Up · 217 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−33 $	+19 $
07.10 22:30	apprentissage	Up · 158 s · 0,09	Up · 143 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 22:35	apprentissage	Up · 40 s · 0,10	Up · 33 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
07.10 22:40	apprentissage	Down · 137 s · 0,22	Down · 169 s · 0,08	instant déplacé	−1 $	−18 $	−17 $
07.10 22:45	apprentissage	Up · 161 s · 0,20	Up · 123 s · 0,15	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
07.10 22:50	apprentissage	Down · 99 s · 0,18	Down · 95 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 23:00	apprentissage	Up · 126 s · 0,12	Down · 47 s · 0,28	côté inversé	−53 $	+0 $	+53 $
07.10 23:10	apprentissage	Up · 120 s · 0,15	Up · 181 s · 0,08	instant déplacé	−21 $	−53 $	−32 $
07.10 23:15	apprentissage	Down · 138 s · 0,13	Down · 140 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 23:20	apprentissage	Down · 115 s · 0,28	Down · 129 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
07.10 23:25	apprentissage	Up · 48 s · 0,11	Up · 51 s · 0,12	instant déplacé	−35 $	−53 $	−18 $
07.10 23:30	apprentissage	Up · 63 s · 0,20	Up · 62 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
07.10 23:55	apprentissage	Down · 111 s · 0,09	Down · 108 s · 0,10	instant déplacé	−40 $	+0 $	+40 $
08.10 00:00	apprentissage	Down · 162 s · 0,04	Down · 159 s · 0,03	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 00:05	apprentissage	Down · 63 s · 0,26	Down · 64 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−13 $	+40 $
08.10 00:15	apprentissage	Up · 204 s · 0,07	Up · 105 s · 0,19	instant déplacé	−13 $	−53 $	−40 $
08.10 00:25	apprentissage	Down · 28 s · 0,31	Down · 119 s · 0,27	instant déplacé	−52 $	−53 $	−0 $
08.10 00:35	apprentissage	Up · 72 s · 0,30	Up · 31 s · 0,23	instant déplacé	−2 $	−53 $	−51 $
08.10 00:40	apprentissage	Up · 35 s · 0,24	Up · 38 s · 0,19	instant déplacé	+185 $	+210 $	+25 $
08.10 00:55	apprentissage	Down · 87 s · 0,12	Down · 81 s · 0,16	instant déplacé	−34 $	−53 $	−19 $
08.10 01:00	apprentissage	Up · 22 s · 0,31	Up · 46 s · 0,25	instant déplacé	−52 $	−53 $	−0 $
08.10 01:15	apprentissage	—	Down · 155 s · 0,05	B seul	+0 $	−12 $	−12 $
08.10 01:20	apprentissage	Down · 42 s · 0,27	Down · 50 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 01:25	apprentissage	Down · 75 s · 0,13	Down · 23 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 01:35	apprentissage	Up · 133 s · 0,24	Up · 152 s · 0,22	instant déplacé	−53 $	−19 $	+34 $
08.10 01:40	apprentissage	Up · 21 s · 0,21	Up · 20 s · 0,22	instant déplacé	−10 $	−53 $	−43 $
08.10 01:50	apprentissage	Up · 69 s · 0,10	Up · 62 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	−12 $	−12 $
08.10 02:10	apprentissage	Up · 36 s · 0,13	Up · 46 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 02:20	apprentissage	—	Up · 134 s · 0,06	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 02:25	apprentissage	Up · 46 s · 0,27	Up · 49 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 02:35	apprentissage	Up · 115 s · 0,18	Up · 65 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−34 $	+19 $
08.10 02:40	apprentissage	Up · 218 s · 0,32	Up · 220 s · 0,17	instant déplacé	+5 $	+0 $	−5 $
08.10 02:45	apprentissage	Down · 148 s · 0,08	Down · 120 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 02:50	apprentissage	Down · 189 s · 0,12	Down · 168 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 03:00	apprentissage	Down · 196 s · 0,03	Down · 123 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 03:05	apprentissage	Down · 182 s · 0,16	Down · 100 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 03:20	apprentissage	—	Up · 70 s · 0,17	B seul	+0 $	−53 $	−53 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
08.10 03:25	apprentissage	Down · 129 s · 0,09	Down · 123 s · 0,14	instant déplacé	−21 $	−5 $	+15 $
08.10 03:40	apprentissage	Down · 162 s · 0,14	Down · 153 s · 0,13	instant déplacé	+153 $	+57 $	−96 $
08.10 03:45	apprentissage	Up · 122 s · 0,19	Up · 121 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 03:50	apprentissage	Up · 208 s · 0,04	Up · 192 s · 0,03	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 03:55	apprentissage	Up · 39 s · 0,23	Up · 38 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 04:00	apprentissage	Down · 156 s · 0,05	Down · 122 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 04:05	apprentissage	Up · 48 s · 0,14	Up · 48 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 04:15	apprentissage	Down · 118 s · 0,16	Down · 116 s · 0,10	instant déplacé	+35 $	+0 $	−35 $
08.10 04:20	apprentissage	Down · 147 s · 0,20	Down · 144 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 04:45	apprentissage	Up · 202 s · 0,25	Up · 188 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−15 $	+38 $
08.10 04:55	apprentissage	Down · 123 s · 0,12	Down · 70 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 05:00	apprentissage	Up · 38 s · 0,39	Up · 139 s · 0,21	instant déplacé	−2 $	−53 $	−51 $
08.10 05:20	apprentissage	Up · 158 s · 0,23	Up · 113 s · 0,09	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 05:30	apprentissage	—	Up · 162 s · 0,08	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 06:05	apprentissage	Up · 64 s · 0,51	Up · 81 s · 0,51	instant déplacé	+42 $	+40 $	−2 $
08.10 06:10	apprentissage	Up · 87 s · 0,23	Up · 86 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 06:20	apprentissage	—	Up · 31 s · 0,08	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 06:30	apprentissage	Up · 238 s · 0,05	Up · 204 s · 0,08	instant déplacé	−28 $	−7 $	+22 $
08.10 06:40	apprentissage	Up · 78 s · 0,22	Up · 72 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 07:15	apprentissage	Down · 143 s · 0,25	Down · 144 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−1 $	+52 $
08.10 07:20	apprentissage	Down · 160 s · 0,13	Down · 111 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 07:25	apprentissage	Up · 163 s · 0,12	Up · 122 s · 0,13	instant déplacé	−6 $	+0 $	+6 $
08.10 07:30	apprentissage	Up · 132 s · 0,09	Up · 107 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	+197 $	+197 $
08.10 07:35	apprentissage	Down · 216 s · 0,33	Up · 186 s · 0,13	côté inversé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 07:40	apprentissage	Up · 189 s · 0,03	Up · 96 s · 0,13	instant déplacé	−5 $	−53 $	−48 $
08.10 07:45	apprentissage	Up · 123 s · 0,14	Up · 114 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	+167 $	+167 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
08.10 08:10	apprentissage	Down · 150 s · 0,16	Down · 96 s · 0,16	instant déplacé	−48 $	+0 $	+48 $
08.10 08:15	apprentissage	Down · 120 s · 0,25	Down · 109 s · 0,27	instant déplacé	+0 $	+133 $	+133 $
08.10 08:30	apprentissage	Up · 186 s · 0,04	Up · 136 s · 0,07	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 08:50	apprentissage	Down · 76 s · 0,21	Down · 70 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−9 $	+44 $
08.10 08:55	apprentissage	Down · 24 s · 0,27	Down · 29 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 09:00	apprentissage	—	Up · 42 s · 0,19	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 09:20	apprentissage	Down · 215 s · 0,06	Down · 210 s · 0,04	instant déplacé	−31 $	−25 $	+6 $
08.10 09:25	apprentissage	Up · 70 s · 0,13	Up · 28 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 09:30	apprentissage	Down · 140 s · 0,19	Down · 134 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 09:35	apprentissage	—	Down · 178 s · 0,07	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 09:40	apprentissage	Up · 103 s · 0,20	Up · 27 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 09:45	apprentissage	Up · 192 s · 0,12	Up · 180 s · 0,15	instant déplacé	−11 $	−7 $	+3 $
08.10 09:50	apprentissage	Up · 175 s · 0,15	Up · 169 s · 0,13	instant déplacé	−9 $	−4 $	+5 $
08.10 10:00	apprentissage	Up · 168 s · 0,19	Up · 160 s · 0,21	instant déplacé	−8 $	−53 $	−45 $
08.10 10:05	apprentissage	Down · 139 s · 0,27	Down · 46 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 10:10	apprentissage	—	Up · 181 s · 0,06	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 10:20	apprentissage	Up · 97 s · 0,11	Up · 100 s · 0,11	instant déplacé	−26 $	−15 $	+11 $
08.10 10:25	apprentissage	Down · 135 s · 0,16	Down · 180 s · 0,05	instant déplacé	−53 $	−2 $	+51 $
08.10 10:50	apprentissage	Up · 148 s · 0,14	Up · 135 s · 0,16	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 10:55	apprentissage	Up · 162 s · 0,48	Down · 182 s · 0,23	côté inversé	+0 $	−2 $	−2 $
08.10 11:00	apprentissage	Down · 99 s · 0,17	Down · 46 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−10 $	+43 $
08.10 11:15	apprentissage	—	Up · 28 s · 0,23	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 11:20	apprentissage	Down · 102 s · 0,20	Down · 93 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−31 $	−31 $
08.10 11:35	apprentissage	Down · 246 s · 0,12	Down · 232 s · 0,14	instant déplacé	−3 $	−53 $	−50 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
08.10 11:40	apprentissage	Down · 182 s · 0,22	Down · 168 s · 0,24	instant déplacé	+174 $	+52 $	−122 $
08.10 11:45	apprentissage	Down · 51 s · 0,15	Down · 45 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	+225 $	+225 $
08.10 11:55	apprentissage	Up · 39 s · 0,33	Up · 41 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	+126 $	+126 $
08.10 12:00	apprentissage	Down · 152 s · 0,18	Down · 152 s · 0,19	instant déplacé	−1 $	−13 $	−12 $
08.10 12:15	apprentissage	Up · 92 s · 0,08	Up · 80 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−10 $	−10 $
08.10 12:20	apprentissage	Up · 68 s · 0,18	Up · 40 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−16 $	+37 $
08.10 12:40	apprentissage	Up · 218 s · 0,15	Up · 231 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	+165 $	+165 $
08.10 12:50	apprentissage	Down · 18 s · 0,35	Down · 19 s · 0,32	instant déplacé	−52 $	−21 $	+31 $
08.10 13:05	apprentissage	Down · 46 s · 0,30	Down · 24 s · 0,20	instant déplacé	+114 $	+197 $	+83 $
08.10 13:10	apprentissage	Up · 180 s · 0,16	Up · 55 s · 0,13	instant déplacé	+259 $	+331 $	+72 $
08.10 13:15	apprentissage	—	Up · 211 s · 0,03	B seul	+0 $	−2 $	−2 $
08.10 13:45	apprentissage	Up · 157 s · 0,15	—	B saute	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 13:50	apprentissage	Down · 60 s · 0,15	Down · 30 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 14:10	apprentissage	Up · 71 s · 0,16	Up · 69 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 14:15	apprentissage	Up · 225 s · 0,08	Up · 217 s · 0,08	instant déplacé	−53 $	−26 $	+27 $
08.10 14:20	apprentissage	Down · 29 s · 0,15	Down · 25 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−37 $	−37 $
08.10 14:35	apprentissage	Up · 239 s · 0,21	Up · 247 s · 0,29	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 14:40	apprentissage	Down · 230 s · 0,13	Down · 232 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 14:50	apprentissage	Down · 120 s · 0,12	Down · 97 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 14:55	apprentissage	Down · 272 s · 0,31	Up · 281 s · 0,38	côté inversé	+47 $	+0 $	−47 $
08.10 15:05	apprentissage	Down · 24 s · 0,20	Down · 19 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 15:45	apprentissage	Up · 232 s · 0,06	Up · 203 s · 0,14	instant déplacé	−22 $	−4 $	+18 $
08.10 15:55	apprentissage	Up · 141 s · 0,16	Up · 90 s · 0,31	instant déplacé	+259 $	+0 $	−259 $
08.10 16:00	apprentissage	Down · 245 s · 0,10	Down · 243 s · 0,10	instant déplacé	−15 $	−50 $	−35 $
08.10 16:05	apprentissage	Down · 224 s · 0,04	Down · 162 s · 0,12	instant déplacé	−8 $	−53 $	−45 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
08.10 16:10	apprentissage	—	Down · 49 s · 0,18	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 16:20	apprentissage	Down · 240 s · 0,07	Down · 238 s · 0,10	instant déplacé	+549 $	+447 $	−102 $
08.10 16:25	apprentissage	—	Down · 176 s · 0,04	B seul	+0 $	−15 $	−15 $
08.10 16:40	apprentissage	Up · 230 s · 0,15	Up · 225 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 16:45	apprentissage	—	Down · 156 s · 0,07	B seul	+0 $	−18 $	−18 $
08.10 17:05	apprentissage	Up · 151 s · 0,19	Up · 116 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 17:40	apprentissage	—	Down · 145 s · 0,46	B seul	+0 $	+57 $	+57 $
08.10 17:50	apprentissage	Down · 116 s · 0,14	Down · 90 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	+252 $	+252 $
08.10 18:00	apprentissage	Up · 155 s · 0,35	Down · 225 s · 0,14	côté inversé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 18:10	apprentissage	Up · 196 s · 0,24	—	B saute	−1 $	+0 $	+1 $
08.10 18:30	apprentissage	—	Up · 185 s · 0,12	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 18:35	apprentissage	Down · 43 s · 0,28	Down · 30 s · 0,21	instant déplacé	−9 $	−23 $	−14 $
08.10 19:35	apprentissage	Up · 187 s · 0,18	Up · 185 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 19:40	apprentissage	Down · 66 s · 0,37	Down · 92 s · 0,42	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 19:50	apprentissage	Up · 26 s · 0,24	Up · 35 s · 0,27	instant déplacé	+165 $	+140 $	−25 $
08.10 19:55	apprentissage	Down · 240 s · 0,16	Down · 241 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 20:00	apprentissage	Down · 183 s · 0,33	Down · 175 s · 0,18	instant déplacé	+3 $	+0 $	−3 $
08.10 20:05	apprentissage	Up · 136 s · 0,18	Up · 135 s · 0,16	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 20:25	apprentissage	Down · 129 s · 0,41	Down · 135 s · 0,35	instant déplacé	+0 $	−52 $	−52 $
08.10 20:35	apprentissage	Up · 195 s · 0,09	Up · 193 s · 0,04	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 20:40	apprentissage	Down · 38 s · 0,34	Down · 128 s · 0,30	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 20:55	apprentissage	Up · 239 s · 0,29	Up · 242 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 21:10	apprentissage	Down · 217 s · 0,06	Down · 139 s · 0,09	instant déplacé	+0 $	−44 $	−44 $
08.10 21:15	apprentissage	—	Down · 210 s · 0,03	B seul	+0 $	−15 $	−15 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
08.10 21:40	apprentissage	Up · 199 s · 0,06	Up · 149 s · 0,07	instant déplacé	−19 $	+0 $	+19 $
08.10 21:45	apprentissage	Down · 207 s · 0,22	Down · 205 s · 0,24	instant déplacé	−19 $	−53 $	−34 $
08.10 21:55	apprentissage	Down · 162 s · 0,10	Down · 144 s · 0,13	instant déplacé	+447 $	+331 $	−115 $
08.10 22:00	validation	Down · 206 s · 0,09	Down · 180 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 22:05	validation	Down · 213 s · 0,04	Down · 215 s · 0,05	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 22:15	validation	Up · 147 s · 0,26	Up · 143 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
08.10 22:30	validation	Up · 164 s · 0,14	Up · 170 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 22:35	validation	Down · 9 s · 0,31	Down · 17 s · 0,31	instant déplacé	−52 $	+0 $	+52 $
08.10 22:40	validation	Down · 132 s · 0,22	Down · 152 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
08.10 22:50	validation	Down · 246 s · 0,06	Down · 246 s · 0,05	instant déplacé	−17 $	−11 $	+7 $
08.10 22:55	validation	Down · 114 s · 0,29	Down · 117 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 23:00	validation	Up · 106 s · 0,06	Up · 63 s · 0,16	instant déplacé	−49 $	−53 $	−4 $
08.10 23:05	validation	Down · 230 s · 0,18	Up · 64 s · 0,19	côté inversé	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 23:10	validation	Down · 125 s · 0,07	Down · 69 s · 0,14	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
08.10 23:15	validation	Up · 130 s · 0,23	Up · 129 s · 0,24	instant déplacé	+165 $	+156 $	−9 $
08.10 23:20	validation	Down · 57 s · 0,25	Down · 59 s · 0,24	instant déplacé	+156 $	+74 $	−81 $
08.10 23:25	validation	Up · 24 s · 0,13	Up · 25 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
08.10 23:35	validation	Down · 120 s · 0,06	Down · 33 s · 0,20	instant déplacé	−21 $	−26 $	−5 $
08.10 23:45	validation	—	Up · 132 s · 0,07	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
08.10 23:55	validation	Down · 120 s · 0,21	Down · 68 s · 0,21	instant déplacé	+54 $	+185 $	+132 $
09.10 00:05	validation	Down · 137 s · 0,19	Down · 77 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 00:30	validation	Up · 29 s · 0,33	Up · 35 s · 0,26	instant déplacé	+99 $	+140 $	+41 $
09.10 00:35	validation	Down · 26 s · 0,14	Down · 24 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 00:45	validation	Down · 128 s · 0,14	Down · 87 s · 0,21	instant déplacé	−30 $	−53 $	−23 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 00:50	validation	—	Up · 93 s · 0,16	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 00:55	validation	Up · 43 s · 0,26	Up · 26 s · 0,26	instant déplacé	+165 $	+0 $	−165 $
09.10 01:00	validation	Down · 64 s · 0,23	Down · 56 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 01:05	validation	Up · 57 s · 0,22	Up · 56 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 01:25	validation	—	Up · 151 s · 0,05	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 01:30	validation	Down · 113 s · 0,12	Down · 60 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 01:40	validation	Down · 32 s · 0,29	Down · 33 s · 0,29	instant déplacé	+120 $	+120 $	+0 $
09.10 01:45	validation	—	Up · 77 s · 0,16	B seul	+0 $	−38 $	−38 $
09.10 01:50	validation	Down · 160 s · 0,10	Down · 108 s · 0,14	instant déplacé	+126 $	+304 $	+178 $
09.10 02:00	validation	Down · 173 s · 0,34	Down · 161 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 02:05	validation	Down · 24 s · 0,26	Down · 28 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 02:15	validation	Up · 167 s · 0,07	Up · 93 s · 0,15	instant déplacé	−12 $	−28 $	−16 $
09.10 02:35	validation	Up · 65 s · 0,33	—	B saute	−52 $	+0 $	+52 $
09.10 02:40	validation	—	Down · 180 s · 0,06	B seul	+0 $	−19 $	−19 $
09.10 02:45	validation	Down · 192 s · 0,12	Down · 195 s · 0,10	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 02:50	validation	Down · 197 s · 0,25	Up · 139 s · 0,15	côté inversé	−53 $	+280 $	+333 $
09.10 03:00	validation	Down · 153 s · 0,10	Down · 152 s · 0,09	instant déplacé	+258 $	+502 $	+244 $
09.10 03:30	validation	Up · 50 s · 0,27	Up · 60 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 03:45	validation	Up · 153 s · 0,05	Up · 105 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 03:50	validation	Down · 146 s · 0,21	Down · 146 s · 0,21	instant déplacé	+185 $	+185 $	+0 $
09.10 03:55	validation	Down · 79 s · 0,35	Down · 81 s · 0,29	instant déplacé	−52 $	−53 $	−0 $
09.10 04:00	validation	Down · 88 s · 0,20	Down · 88 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 04:05	validation	Down · 203 s · 0,03	—	B saute	−13 $	+0 $	+13 $
09.10 04:15	validation	Up · 171 s · 0,09	Up · 143 s · 0,07	instant déplacé	−3 $	+0 $	+3 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 04:20	validation	Down · 57 s · 0,48	Up · 258 s · 0,05	côté inversé	+8 $	−19 $	−27 $
09.10 04:25	validation	Up · 221 s · 0,06	Up · 217 s · 0,09	instant déplacé	−22 $	−0 $	+22 $
09.10 04:30	validation	Down · 161 s · 0,17	Down · 159 s · 0,17	instant déplacé	−40 $	−53 $	−13 $
09.10 04:35	validation	Down · 181 s · 0,16	Down · 110 s · 0,16	instant déplacé	−8 $	+0 $	+8 $
09.10 04:40	validation	Down · 187 s · 0,11	Down · 74 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 04:55	validation	Up · 54 s · 0,14	Up · 62 s · 0,14	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
09.10 05:00	validation	Up · 178 s · 0,22	Up · 177 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 05:10	validation	Up · 147 s · 0,22	Up · 102 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 05:20	validation	Down · 145 s · 0,08	Down · 43 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+1 $
09.10 05:30	validation	Up · 160 s · 0,12	Up · 161 s · 0,12	instant déplacé	−24 $	−6 $	+19 $
09.10 05:40	validation	—	Down · 59 s · 0,15	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 05:45	validation	Down · 107 s · 0,29	Down · 107 s · 0,29	instant déplacé	+120 $	+120 $	+0 $
09.10 05:55	validation	Down · 102 s · 0,50	Down · 111 s · 0,42	instant déplacé	+0 $	−52 $	−52 $
09.10 06:05	validation	Down · 155 s · 0,20	Down · 150 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 06:30	validation	Down · 145 s · 0,21	Down · 143 s · 0,21	instant déplacé	−16 $	−53 $	−37 $
09.10 06:35	validation	Down · 46 s · 0,24	Down · 47 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 06:45	validation	Up · 141 s · 0,10	Up · 129 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 06:55	validation	Down · 76 s · 0,07	Down · 21 s · 0,18	instant déplacé	−29 $	−37 $	−8 $
09.10 07:00	validation	Up · 71 s · 0,25	Up · 63 s · 0,27	instant déplacé	+147 $	+133 $	−15 $
09.10 07:25	validation	Down · 120 s · 0,14	Down · 67 s · 0,16	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 07:35	validation	Down · 110 s · 0,08	Down · 129 s · 0,12	instant déplacé	+525 $	+363 $	−162 $
09.10 07:40	validation	Up · 62 s · 0,10	Up · 4 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 07:50	validation	Down · 135 s · 0,28	Down · 134 s · 0,28	instant déplacé	+126 $	+126 $	+0 $
09.10 08:00	validation	Up · 122 s · 0,38	Up · 167 s · 0,38	instant déplacé	+14 $	+0 $	−14 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 08:10	validation	Down · 79 s · 0,19	Down · 80 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 08:25	validation	Down · 44 s · 0,18	—	B saute	−53 $	+0 $	+53 $
09.10 08:50	validation	Up · 102 s · 0,15	Up · 90 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 09:00	validation	Up · 117 s · 0,09	Up · 88 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−34 $	−34 $
09.10 09:15	validation	Down · 48 s · 0,30	Down · 24 s · 0,18	instant déplacé	−27 $	−42 $	−15 $
09.10 09:20	validation	Down · 171 s · 0,06	Down · 169 s · 0,08	instant déplacé	−2 $	−20 $	−18 $
09.10 09:25	validation	Down · 58 s · 0,50	—	B saute	+48 $	+0 $	−48 $
09.10 09:35	validation	Up · 210 s · 0,18	Up · 159 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	−32 $	−32 $
09.10 10:10	validation	Up · 107 s · 0,23	Up · 101 s · 0,26	instant déplacé	+13 $	+0 $	−13 $
09.10 10:15	validation	Up · 102 s · 0,17	Up · 87 s · 0,13	instant déplacé	−34 $	+0 $	+34 $
09.10 10:25	validation	Down · 223 s · 0,11	Down · 220 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
09.10 10:30	validation	Up · 190 s · 0,11	Up · 181 s · 0,17	instant déplacé	−38 $	−46 $	−8 $
09.10 10:40	validation	Down · 151 s · 0,14	Down · 151 s · 0,11	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 11:00	validation	Up · 40 s · 0,18	Up · 3 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−11 $	+42 $
09.10 11:05	validation	Up · 58 s · 0,29	Up · 58 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 11:25	validation	Up · 7 s · 0,23	Up · 5 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 11:35	validation	Down · 81 s · 0,27	Down · 81 s · 0,27	instant déplacé	+133 $	+133 $	+0 $
09.10 11:45	validation	Down · 84 s · 0,22	Down · 141 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 11:50	validation	Down · 80 s · 0,29	Down · 81 s · 0,29	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 11:55	validation	Up · 163 s · 0,28	Up · 160 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−46 $	−46 $
09.10 12:20	validation	Up · 83 s · 0,23	Up · 103 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 12:25	validation	Down · 78 s · 0,17	Down · 79 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 12:35	validation	Up · 52 s · 0,14	Up · 22 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 12:40	validation	Up · 188 s · 0,12	Up · 162 s · 0,11	instant déplacé	−13 $	−2 $	+12 $
09.10 12:55	validation	—	Down · 81 s · 0,11	B seul	+0 $	−19 $	−19 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 13:00	validation	Up · 188 s · 0,04	Up · 158 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−22 $	−22 $
09.10 13:05	validation	Down · 119 s · 0,16	Down · 111 s · 0,19	instant déplacé	−29 $	−35 $	−5 $
09.10 13:15	validation	Down · 140 s · 0,06	Down · 98 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 13:20	validation	Up · 207 s · 0,05	Up · 165 s · 0,05	instant déplacé	−14 $	+0 $	+14 $
09.10 13:55	validation	Up · 220 s · 0,10	Up · 218 s · 0,11	instant déplacé	−4 $	+0 $	+4 $
09.10 14:10	validation	Up · 60 s · 0,40	Up · 82 s · 0,29	instant déplacé	−52 $	+0 $	+52 $
09.10 14:25	validation	Up · 198 s · 0,05	Up · 171 s · 0,11	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 14:35	validation	Up · 79 s · 0,31	Up · 121 s · 0,20	instant déplacé	−52 $	+0 $	+52 $
09.10 14:45	validation	Down · 223 s · 0,09	Down · 152 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 14:50	validation	—	Up · 108 s · 0,11	B seul	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 14:55	validation	Down · 211 s · 0,10	Down · 211 s · 0,11	instant déplacé	−52 $	−53 $	−1 $
09.10 15:00	validation	Down · 163 s · 0,09	Down · 164 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−1 $	−1 $
09.10 15:10	validation	Up · 196 s · 0,03	Up · 94 s · 0,09	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 15:20	validation	Down · 25 s · 0,42	—	B saute	+2 $	+0 $	−2 $
09.10 15:45	validation	—	Down · 242 s · 0,04	B seul	+0 $	−18 $	−18 $
09.10 16:00	validation	Down · 237 s · 0,10	Down · 236 s · 0,11	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 16:30	validation	Down · 201 s · 0,14	Down · 200 s · 0,13	instant déplacé	−23 $	+0 $	+23 $
09.10 16:45	validation	Up · 175 s · 0,22	—	B saute	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 16:50	validation	Down · 199 s · 0,04	Down · 154 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
09.10 16:55	validation	—	Down · 225 s · 0,03	B seul	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 17:20	validation	Up · 70 s · 0,20	Up · 69 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−18 $	−18 $
09.10 17:35	validation	Down · 162 s · 0,26	Down · 177 s · 0,31	instant déplacé	−42 $	−52 $	−10 $
09.10 17:40	validation	Up · 202 s · 0,06	Up · 193 s · 0,18	instant déplacé	−39 $	−53 $	−14 $
09.10 17:45	validation	Down · 175 s · 0,31	Down · 174 s · 0,31	instant déplacé	+1 $	+1 $	+0 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 17:50	validation	Down · 84 s · 0,16	Down · 85 s · 0,16	instant déplacé	+230 $	+259 $	+29 $
09.10 17:55	validation	Down · 36 s · 0,11	Down · 184 s · 0,11	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 18:00	validation	Up · 161 s · 0,03	Up · 157 s · 0,03	instant déplacé	+0 $	−49 $	−49 $
09.10 18:15	validation	Down · 150 s · 0,11	Down · 152 s · 0,10	instant déplacé	+254 $	+98 $	−156 $
09.10 18:30	validation	Down · 221 s · 0,07	Down · 189 s · 0,08	instant déplacé	−19 $	+0 $	+19 $
09.10 18:35	validation	Up · 200 s · 0,29	Down · 106 s · 0,15	côté inversé	−53 $	+0 $	+53 $
09.10 18:40	validation	Up · 189 s · 0,20	Up · 230 s · 0,31	instant déplacé	−19 $	−53 $	−33 $
09.10 18:50	validation	Down · 149 s · 0,13	Down · 152 s · 0,12	instant déplacé	+331 $	+363 $	+32 $
09.10 19:00	validation	Up · 223 s · 0,16	Down · 64 s · 0,17	côté inversé	−21 $	+241 $	+262 $
09.10 19:05	validation	Up · 183 s · 0,23	Up · 185 s · 0,24	instant déplacé	−3 $	−53 $	−50 $
09.10 19:10	validation	Up · 42 s · 0,30	Up · 71 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−10 $	−10 $
09.10 19:15	validation	Down · 216 s · 0,06	Down · 247 s · 0,06	instant déplacé	−53 $	−3 $	+50 $
09.10 19:20	validation	Up · 214 s · 0,03	Up · 186 s · 0,03	instant déplacé	−24 $	+0 $	+24 $
09.10 19:25	validation	—	Down · 60 s · 0,12	B seul	+0 $	−33 $	−33 $
09.10 19:35	validation	Down · 190 s · 0,14	Down · 155 s · 0,10	instant déplacé	−53 $	−34 $	+19 $
09.10 19:45	validation	Up · 103 s · 0,16	Up · 42 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 19:55	validation	Down · 193 s · 0,21	Down · 208 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 20:15	validation	Up · 56 s · 0,22	Up · 92 s · 0,15	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 20:25	validation	Up · 193 s · 0,23	Up · 112 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 20:40	validation	Down · 129 s · 0,21	Down · 66 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 20:50	validation	Down · 33 s · 0,28	Down · 45 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 21:00	validation	Down · 171 s · 0,11	Down · 189 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	+1 $
09.10 21:10	validation	Down · 175 s · 0,26	Down · 150 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−34 $	+19 $
09.10 21:15	validation	Up · 232 s · 0,15	Up · 107 s · 0,18	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
09.10 21:20	validation	Down · 147 s · 0,24	Down · 154 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
09.10 21:25	validation	Up · 118 s · 0,12	Up · 93 s · 0,20	instant déplacé	−44 $	−53 $	−9 $
09.10 21:30	validation	Up · 174 s · 0,23	Up · 175 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 21:35	validation	Up · 186 s · 0,06	Up · 164 s · 0,12	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 21:40	validation	Up · 169 s · 0,30	Up · 170 s · 0,32	instant déplacé	+0 $	+70 $	+70 $
09.10 21:50	validation	Up · 119 s · 0,09	Up · 101 s · 0,12	instant déplacé	+0 $	+360 $	+360 $
09.10 21:55	validation	Up · 239 s · 0,10	Up · 182 s · 0,16	instant déplacé	−16 $	−9 $	+8 $
09.10 22:00	validation	Down · 164 s · 0,13	Down · 91 s · 0,12	instant déplacé	+331 $	+31 $	−301 $
09.10 22:10	validation	Down · 57 s · 0,34	Down · 74 s · 0,23	instant déplacé	−52 $	−53 $	−0 $
09.10 22:20	validation	Down · 137 s · 0,05	Down · 55 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	−5 $	−5 $
09.10 22:30	validation	Up · 121 s · 0,12	Up · 171 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 22:40	validation	Down · 47 s · 0,31	Down · 22 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	+126 $	+126 $
09.10 22:45	validation	Down · 29 s · 0,27	Down · 38 s · 0,21	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
09.10 23:00	validation	Down · 171 s · 0,25	Down · 173 s · 0,24	instant déplacé	−46 $	−14 $	+31 $
09.10 23:10	validation	Down · 166 s · 0,22	Down · 161 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
09.10 23:15	validation	Up · 190 s · 0,26	Up · 194 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	−1 $	−1 $
09.10 23:20	validation	Down · 69 s · 0,28	Down · 72 s · 0,19	instant déplacé	+126 $	+210 $	+84 $
09.10 23:35	validation	Up · 195 s · 0,32	Up · 206 s · 0,04	instant déplacé	+0 $	−4 $	−4 $
10.10 00:00	validation	Up · 94 s · 0,14	Up · 89 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−31 $	+22 $
10.10 00:05	validation	Down · 110 s · 0,20	Down · 67 s · 0,22	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 00:10	validation	Up · 61 s · 0,22	Up · 76 s · 0,22	instant déplacé	−7 $	−53 $	−46 $
10.10 00:25	validation	Up · 113 s · 0,22	Up · 114 s · 0,22	instant déplacé	−23 $	−23 $	+0 $
10.10 00:40	validation	Down · 122 s · 0,23	Down · 154 s · 0,27	instant déplacé	+165 $	+133 $	−32 $
10.10 00:50	validation	Down · 210 s · 0,28	Down · 216 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−6 $	+46 $
10.10 01:00	validation	Up · 71 s · 0,22	Up · 192 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−25 $	−25 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 01:05	validation	Down · 167 s · 0,28	Down · 195 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 01:20	validation	Up · 60 s · 0,14	Up · 28 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 01:30	validation	Down · 63 s · 0,25	Down · 63 s · 0,22	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 01:35	validation	Up · 91 s · 0,24	Up · 94 s · 0,21	instant déplacé	−28 $	−53 $	−24 $
10.10 01:40	validation	Down · 123 s · 0,21	Down · 124 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 01:45	validation	Down · 28 s · 0,23	Down · 28 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 02:05	validation	Up · 84 s · 0,29	Up · 90 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 02:10	validation	Down · 50 s · 0,18	Down · 25 s · 0,22	instant déplacé	−19 $	−53 $	−34 $
10.10 02:15	validation	Up · 210 s · 0,21	Up · 224 s · 0,15	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 02:25	validation	Up · 26 s · 0,14	Up · 27 s · 0,15	instant déplacé	+165 $	+0 $	−165 $
10.10 02:30	validation	Up · 66 s · 0,19	Up · 62 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−37 $	−37 $
10.10 02:40	validation	Up · 19 s · 0,27	Up · 22 s · 0,24	instant déplacé	−8 $	−53 $	−44 $
10.10 02:45	validation	Up · 124 s · 0,29	Up · 176 s · 0,27	instant déplacé	+120 $	+32 $	−88 $
10.10 02:50	validation	Down · 126 s · 0,25	Down · 127 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 02:55	validation	Up · 81 s · 0,27	Up · 127 s · 0,14	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 03:00	validation	Up · 122 s · 0,23	Up · 127 s · 0,20	instant déplacé	+165 $	+197 $	+33 $
10.10 03:05	validation	Down · 214 s · 0,28	Down · 232 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−3 $	+50 $
10.10 03:20	validation	Up · 41 s · 0,21	Up · 26 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−26 $	+27 $
10.10 03:25	validation	Down · 74 s · 0,12	Down · 56 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 03:30	validation	Up · 91 s · 0,17	Up · 60 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 03:35	validation	Down · 135 s · 0,28	Down · 149 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 03:40	validation	Down · 121 s · 0,14	Down · 123 s · 0,10	instant déplacé	−46 $	−14 $	+31 $
10.10 03:45	validation	Down · 57 s · 0,17	Down · 54 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 04:00	validation	Up · 67 s · 0,21	Up · 66 s · 0,21	instant déplacé	+181 $	+197 $	+16 $
10.10 04:05	validation	Up · 170 s · 0,26	Up · 36 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 04:10	validation	Down · 99 s · 0,05	Down · 18 s · 0,21	instant déplacé	+28 $	+185 $	+157 $
10.10 04:15	validation	Up · 86 s · 0,26	Up · 166 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 04:20	validation	Up · 88 s · 0,16	Up · 90 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 04:25	validation	Up · 178 s · 0,28	Up · 178 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 04:30	validation	Down · 163 s · 0,29	Down · 190 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 04:35	validation	Down · 44 s · 0,23	Down · 43 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−24 $	+29 $
10.10 04:40	validation	Up · 41 s · 0,17	Up · 38 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 04:45	validation	Up · 183 s · 0,18	Up · 33 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 04:50	validation	Down · 20 s · 0,25	Down · 51 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 04:55	validation	Down · 23 s · 0,30	Down · 162 s · 0,15	instant déplacé	+114 $	+280 $	+166 $
10.10 05:00	validation	Up · 84 s · 0,21	Up · 50 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 05:10	validation	Up · 180 s · 0,11	Up · 182 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 05:15	validation	Up · 110 s · 0,26	Up · 145 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−3 $	+50 $
10.10 05:30	validation	Up · 243 s · 0,29	Up · 245 s · 0,26	instant déplacé	−14 $	−53 $	−39 $
10.10 05:55	validation	Down · 100 s · 0,24	Down · 103 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 06:25	validation	Down · 33 s · 0,26	Down · 5 s · 0,27	instant déplacé	−29 $	−3 $	+26 $
10.10 06:30	validation	Up · 16 s · 0,20	Up · 14 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 06:35	validation	Down · 68 s · 0,21	Down · 71 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 06:40	validation	Down · 47 s · 0,24	Down · 42 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−47 $	+6 $
10.10 06:55	validation	Up · 92 s · 0,16	Up · 93 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 07:05	validation	Up · 6 s · 0,26	Up · 6 s · 0,26	instant déplacé	+140 $	+140 $	+0 $
10.10 07:10	validation	Down · 82 s · 0,14	Down · 83 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 07:20	validation	Up · 191 s · 0,30	Up · 206 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−29 $	+24 $
10.10 07:25	validation	Down · 20 s · 0,22	Up · 122 s · 0,27	côté inversé	+174 $	−53 $	−227 $
10.10 07:30	validation	Down · 51 s · 0,23	Down · 61 s · 0,08	instant déplacé	−53 $	−53 $	−1 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 07:35	validation	Up · 12 s · 0,28	Up · 40 s · 0,21	instant déplacé	+126 $	+35 $	−91 $
10.10 07:45	validation	Up · 5 s · 0,19	Up · 53 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−6 $	−6 $
10.10 07:50	validation	Down · 239 s · 0,27	Down · 240 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	−22 $	−22 $
10.10 08:05	validation	Up · 89 s · 0,15	Up · 7 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 08:15	validation	Up · 62 s · 0,27	Down · 184 s · 0,14	côté inversé	+133 $	−3 $	−135 $
10.10 08:20	validation	Up · 38 s · 0,14	Up · 8 s · 0,22	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 08:30	validation	Up · 43 s · 0,18	Up · 27 s · 0,23	instant déplacé	−2 $	−53 $	−51 $
10.10 08:35	validation	Down · 144 s · 0,14	Down · 194 s · 0,10	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 08:40	validation	Down · 64 s · 0,26	Down · 90 s · 0,10	instant déplacé	−53 $	−53 $	−1 $
10.10 09:00	validation	Down · 46 s · 0,18	Down · 17 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 09:05	validation	Up · 86 s · 0,25	Up · 87 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 09:20	validation	Up · 52 s · 0,21	Up · 40 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 09:25	validation	Up · 146 s · 0,27	Up · 148 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 09:30	validation	Down · 195 s · 0,26	Down · 196 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−1 $	+51 $
10.10 09:35	validation	Down · 8 s · 0,14	Down · 6 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−18 $	+35 $
10.10 09:40	validation	Down · 107 s · 0,21	Down · 122 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 09:45	validation	Down · 126 s · 0,23	Down · 141 s · 0,21	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 10:35	test	Up · 222 s · 0,29	Up · 234 s · 0,29	instant déplacé	+11 $	+0 $	−11 $
10.10 10:45	test	Up · 54 s · 0,21	Up · 54 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 11:05	test	Down · 146 s · 0,29	Down · 175 s · 0,09	instant déplacé	−53 $	−14 $	+39 $
10.10 11:10	test	Down · 24 s · 0,31	Down · 25 s · 0,26	instant déplacé	−52 $	+0 $	+52 $
10.10 11:15	test	Up · 27 s · 0,22	Up · 28 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 11:30	test	Down · 76 s · 0,21	Down · 82 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 11:50	test	Up · 27 s · 0,24	Up · 28 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 11:55	test	Down · 118 s · 0,26	Down · 133 s · 0,23	instant déplacé	−31 $	−2 $	+28 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 12:15	test	Down · 109 s · 0,28	Down · 110 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 12:20	test	Up · 90 s · 0,29	Up · 144 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−1 $	+52 $
10.10 12:25	test	Up · 34 s · 0,32	Up · 93 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−28 $	−28 $
10.10 12:30	test	Up · 126 s · 0,27	Up · 131 s · 0,26	instant déplacé	+61 $	+140 $	+79 $
10.10 12:35	test	Down · 18 s · 0,21	Down · 19 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 12:50	test	Down · 63 s · 0,16	Down · 66 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 13:00	test	Up · 51 s · 0,27	Up · 63 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 13:05	test	Up · 155 s · 0,27	Up · 162 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 13:10	test	Up · 40 s · 0,29	Up · 46 s · 0,29	instant déplacé	−11 $	−35 $	−24 $
10.10 13:15	test	Up · 145 s · 0,27	Up · 147 s · 0,27	instant déplacé	−17 $	−53 $	−36 $
10.10 13:20	test	Down · 45 s · 0,21	Down · 60 s · 0,21	instant déplacé	−4 $	−53 $	−48 $
10.10 13:25	test	Down · 58 s · 0,20	Up · 155 s · 0,29	côté inversé	−53 $	+58 $	+111 $
10.10 13:30	test	Down · 201 s · 0,29	Down · 212 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	+140 $	+140 $
10.10 13:40	test	Down · 7 s · 0,21	Down · 46 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−16 $	+37 $
10.10 13:45	test	Up · 84 s · 0,24	Up · 211 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 13:50	test	Down · 208 s · 0,27	Down · 232 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 14:00	test	Up · 42 s · 0,26	Up · 50 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	−25 $	+27 $
10.10 14:15	test	Up · 112 s · 0,35	Up · 129 s · 0,28	instant déplacé	−52 $	+0 $	+52 $
10.10 14:30	test	Down · 18 s · 0,15	Down · 35 s · 0,15	instant déplacé	−23 $	−53 $	−30 $
10.10 14:35	test	Up · 61 s · 0,29	Up · 99 s · 0,14	instant déplacé	+0 $	−14 $	−14 $
10.10 14:50	test	Up · 80 s · 0,29	Up · 101 s · 0,26	instant déplacé	−5 $	+0 $	+5 $
10.10 14:55	test	Up · 30 s · 0,24	Up · 49 s · 0,20	instant déplacé	−4 $	−53 $	−49 $
10.10 15:05	test	Up · 50 s · 0,24	Up · 179 s · 0,08	instant déplacé	−53 $	−53 $	−1 $
10.10 15:15	test	Up · 33 s · 0,25	Up · 34 s · 0,25	instant déplacé	+15 $	+147 $	+133 $
10.10 15:25	test	Up · 4 s · 0,23	Up · 5 s · 0,22	instant déplacé	+174 $	+174 $	+0 $
10.10 15:35	test	Up · 38 s · 0,17	Up · 5 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 15:40	test	Up · 104 s · 0,15	Up · 107 s · 0,14	instant déplacé	−53 $	−13 $	+40 $
10.10 15:50	test	Down · 4 s · 0,27	Down · 13 s · 0,38	instant déplacé	+18 $	+79 $	+61 $
10.10 16:10	test	Down · 77 s · 0,29	Down · 81 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 16:15	test	Down · 45 s · 0,30	Down · 47 s · 0,30	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 16:20	test	Up · 66 s · 0,20	Up · 64 s · 0,21	instant déplacé	+197 $	+185 $	−12 $
10.10 16:30	test	Up · 44 s · 0,20	Up · 43 s · 0,21	instant déplacé	+197 $	+185 $	−12 $
10.10 16:35	test	Down · 108 s · 0,17	Down · 124 s · 0,10	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 16:40	test	Up · 175 s · 0,23	Up · 175 s · 0,23	instant déplacé	−5 $	−5 $	−0 $
10.10 16:45	test	Down · 122 s · 0,18	Down · 76 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	+174 $	+174 $
10.10 16:50	test	Down · 191 s · 0,26	Down · 192 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 17:20	test	Up · 70 s · 0,15	Up · 69 s · 0,16	instant déplacé	−21 $	−53 $	−32 $
10.10 17:25	test	Down · 112 s · 0,23	Down · 112 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 18:05	test	Up · 58 s · 0,08	Up · 7 s · 0,15	instant déplacé	+0 $	−23 $	−23 $
10.10 18:10	test	Down · 82 s · 0,21	Down · 41 s · 0,23	instant déplacé	−10 $	−53 $	−43 $
10.10 18:25	test	Up · 195 s · 0,26	Up · 196 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 18:30	test	Down · 140 s · 0,28	Down · 141 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 18:40	test	Down · 42 s · 0,17	Down · 43 s · 0,17	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 18:45	test	Up · 77 s · 0,21	Up · 55 s · 0,27	instant déplacé	−1 $	−53 $	−52 $
10.10 19:00	test	Down · 145 s · 0,17	Down · 149 s · 0,17	instant déplacé	+0 $	−29 $	−29 $
10.10 19:15	test	Down · 106 s · 0,30	Down · 114 s · 0,19	instant déplacé	+114 $	+204 $	+90 $
10.10 19:40	test	Up · 131 s · 0,21	Up · 108 s · 0,23	instant déplacé	+18 $	+0 $	−18 $
10.10 19:50	test	Up · 21 s · 0,23	Up · 100 s · 0,24	instant déplacé	−11 $	−3 $	+9 $
10.10 19:55	test	Down · 31 s · 0,36	Up · 42 s · 0,18	côté inversé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 20:05	test	Down · 64 s · 0,14	Down · 7 s · 0,22	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 20:10	test	Up · 75 s · 0,19	Up · 76 s · 0,17	instant déplacé	−40 $	−53 $	−13 $
10.10 20:25	test	Up · 113 s · 0,12	Up · 24 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−3 $	+50 $
10.10 20:30	test	Down · 43 s · 0,21	Down · 65 s · 0,13	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 20:35	test	Up · 69 s · 0,13	Up · 28 s · 0,17	instant déplacé	−27 $	−11 $	+16 $
10.10 20:40	test	Down · 56 s · 0,23	Down · 57 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−35 $	−35 $
10.10 20:45	test	Down · 101 s · 0,24	—	B saute	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 20:55	test	Up · 41 s · 0,18	Up · 37 s · 0,21	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 21:10	test	Down · 35 s · 0,26	Down · 33 s · 0,27	instant déplacé	+140 $	+133 $	−7 $
10.10 21:15	test	Down · 35 s · 0,28	Down · 58 s · 0,29	instant déplacé	−43 $	−53 $	−10 $
10.10 21:20	test	Down · 28 s · 0,28	Down · 37 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 21:25	test	Down · 70 s · 0,29	Down · 162 s · 0,18	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 21:45	test	Down · 86 s · 0,27	Down · 209 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−1 $	+52 $
10.10 21:50	test	Up · 155 s · 0,16	Up · 158 s · 0,11	instant déplacé	−11 $	+0 $	+11 $
10.10 21:55	test	Down · 12 s · 0,16	Down · 31 s · 0,11	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $
10.10 22:00	test	Down · 80 s · 0,27	Down · 106 s · 0,28	instant déplacé	−16 $	−53 $	−37 $
10.10 22:05	test	Up · 19 s · 0,21	Up · 51 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 22:10	test	Up · 43 s · 0,17	Up · 46 s · 0,09	instant déplacé	−53 $	−2 $	+51 $
10.10 22:15	test	Up · 88 s · 0,30	Up · 92 s · 0,20	instant déplacé	+114 $	+27 $	−87 $
10.10 22:20	test	Up · 155 s · 0,29	Up · 31 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−13 $	+39 $
10.10 22:35	test	Down · 99 s · 0,28	Down · 101 s · 0,28	instant déplacé	−15 $	−53 $	−38 $
10.10 22:45	test	Down · 10 s · 0,30	Down · 63 s · 0,25	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
10.10 22:50	test	Down · 180 s · 0,27	Down · 238 s · 0,05	instant déplacé	−53 $	−13 $	+40 $
10.10 22:55	test	Down · 6 s · 0,27	Down · 7 s · 0,27	instant déplacé	+102 $	+133 $	+30 $
10.10 23:05	test	Down · 6 s · 0,25	Down · 7 s · 0,25	instant déplacé	+147 $	+147 $	+0 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
10.10 23:10	test	Down · 45 s · 0,36	Down · 77 s · 0,35	instant déplacé	+10 $	+91 $	+81 $
10.10 23:20	test	Down · 194 s · 0,33	Down · 196 s · 0,32	instant déplacé	+0 $	−52 $	−52 $
10.10 23:25	test	Up · 50 s · 0,29	Up · 60 s · 0,29	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
10.10 23:30	test	Down · 17 s · 0,21	Down · 45 s · 0,16	instant déplacé	−53 $	−8 $	+45 $
10.10 23:35	test	Down · 12 s · 0,30	Down · 114 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
10.10 23:45	test	Down · 41 s · 0,21	Down · 43 s · 0,19	instant déplacé	−28 $	−53 $	−25 $
10.10 23:55	test	Down · 49 s · 0,28	Down · 50 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 00:00	test	Up · 127 s · 0,33	Up · 199 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 00:10	test	Down · 112 s · 0,26	Down · 113 s · 0,26	instant déplacé	+140 $	+140 $	+0 $
11.10 00:20	test	Up · 71 s · 0,19	Up · 81 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 00:25	test	Down · 38 s · 0,26	Down · 46 s · 0,26	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 00:30	test	Down · 152 s · 0,33	Down · 180 s · 0,27	instant déplacé	−52 $	−53 $	−0 $
11.10 00:35	test	Up · 28 s · 0,27	Down · 57 s · 0,24	côté inversé	+0 $	+0 $	+0 $
11.10 00:50	test	Down · 58 s · 0,12	Down · 57 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 00:55	test	Down · 151 s · 0,24	—	B saute	−18 $	+0 $	+18 $
11.10 01:05	test	Up · 109 s · 0,25	Up · 122 s · 0,06	instant déplacé	−53 $	−1 $	+52 $
11.10 01:10	test	Down · 31 s · 0,29	Down · 73 s · 0,27	instant déplacé	+120 $	+29 $	−91 $
11.10 01:20	test	Up · 124 s · 0,28	Up · 142 s · 0,20	instant déplacé	−53 $	−3 $	+50 $
11.10 01:25	test	Down · 98 s · 0,19	Down · 99 s · 0,28	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
11.10 01:30	test	Down · 31 s · 0,21	Down · 21 s · 0,22	instant déplacé	−46 $	−53 $	−7 $
11.10 01:35	test	Up · 39 s · 0,29	Up · 134 s · 0,21	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
11.10 01:40	test	Up · 18 s · 0,21	Up · 69 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−6 $	−6 $
11.10 01:45	test	Up · 27 s · 0,24	Up · 23 s · 0,27	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 01:50	test	Down · 156 s · 0,28	Down · 157 s · 0,24	instant déplacé	−53 $	+0 $	+53 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
11.10 01:55	test	Up · 216 s · 0,11	Up · 236 s · 0,11	instant déplacé	−1 $	−8 $	−7 $
11.10 02:15	test	Up · 42 s · 0,28	Up · 43 s · 0,28	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 02:20	test	Up · 127 s · 0,30	Up · 169 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−13 $	+39 $
11.10 02:25	test	Up · 95 s · 0,22	Up · 124 s · 0,13	instant déplacé	−25 $	−26 $	−1 $
11.10 02:30	test	Up · 72 s · 0,28	Up · 88 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	+62 $	+62 $
11.10 02:35	test	Down · 27 s · 0,25	Down · 29 s · 0,26	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 02:40	test	Up · 126 s · 0,20	Up · 128 s · 0,16	instant déplacé	−1 $	−11 $	−10 $
11.10 02:50	test	Down · 102 s · 0,28	Up · 150 s · 0,11	côté inversé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 03:10	test	Up · 89 s · 0,29	Up · 91 s · 0,21	instant déplacé	+27 $	+23 $	−4 $
11.10 03:15	test	Down · 11 s · 0,21	Down · 12 s · 0,23	instant déplacé	+0 $	−13 $	−13 $
11.10 03:20	test	Up · 85 s · 0,19	Up · 88 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 03:25	test	Up · 67 s · 0,29	—	B saute	+19 $	+0 $	−19 $
11.10 03:30	test	Down · 6 s · 0,23	Down · 14 s · 0,24	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 03:35	test	Down · 116 s · 0,31	Down · 120 s · 0,20	instant déplacé	−35 $	−16 $	+19 $
11.10 03:50	test	Down · 120 s · 0,32	Down · 122 s · 0,31	instant déplacé	+109 $	+109 $	+0 $
11.10 03:55	test	Up · 10 s · 0,24	Up · 10 s · 0,24	instant déplacé	+41 $	+0 $	−41 $
11.10 04:00	test	Down · 15 s · 0,34	Up · 17 s · 0,18	côté inversé	+0 $	−45 $	−45 $
11.10 04:15	test	Down · 137 s · 0,28	Down · 138 s · 0,27	instant déplacé	+126 $	+23 $	−103 $
11.10 04:20	test	Down · 28 s · 0,27	Down · 50 s · 0,22	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 04:25	test	Up · 38 s · 0,30	Up · 72 s · 0,23	instant déplacé	−53 $	−53 $	−0 $
11.10 04:30	test	Down · 35 s · 0,25	Down · 42 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	−24 $	−24 $
11.10 04:45	test	Up · 14 s · 0,18	Up · 10 s · 0,21	instant déplacé	−6 $	−53 $	−47 $
11.10 05:00	test	Up · 22 s · 0,27	Up · 152 s · 0,05	instant déplacé	−53 $	−13 $	+40 $
11.10 05:05	test	Up · 35 s · 0,20	Up · 38 s · 0,20	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 05:15	test	Down · 128 s · 0,32	Up · 153 s · 0,27	côté inversé	+104 $	−53 $	−156 $

Cycle	Période	A : côté · instant · prix	B : côté · instant · prix	Type	A P&L	B P&L	B − A
11.10 05:25	test	Down · 25 s · 0,17	Down · 20 s · 0,22	instant déplacé	−23 $	−53 $	−29 $
11.10 05:40	test	Up · 25 s · 0,19	Up · 6 s · 0,19	instant déplacé	−53 $	−1 $	+52 $
11.10 06:00	test	Up · 75 s · 0,13	Up · 16 s · 0,11	instant déplacé	+363 $	+44 $	−319 $
11.10 06:05	test	Down · 27 s · 0,26	Down · 37 s · 0,22	instant déplacé	+140 $	+15 $	−124 $
11.10 06:25	test	Down · 52 s · 0,23	Down · 59 s · 0,21	instant déplacé	+0 $	−11 $	−11 $
11.10 06:35	test	Down · 76 s · 0,25	Down · 76 s · 0,25	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 06:45	test	Down · 31 s · 0,26	Down · 113 s · 0,29	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 06:55	test	Up · 21 s · 0,28	Up · 28 s · 0,19	instant déplacé	+0 $	+0 $	+0 $
11.10 07:15	test	Down · 42 s · 0,29	Down · 84 s · 0,27	instant déplacé	+0 $	−53 $	−53 $
11.10 07:20	test	Up · 6 s · 0,12	Up · 88 s · 0,13	instant déplacé	−53 $	−53 $	+0 $
11.10 07:30	test	Up · 55 s · 0,24	Down · 114 s · 0,21	côté inversé	+30 $	−53 $	−83 $
11.10 07:35	test	Up · 59 s · 0,21	Up · 60 s · 0,18	instant déplacé	−45 $	+0 $	+45 $
11.10 07:40	test	Up · 113 s · 0,30	Up · 195 s · 0,26	instant déplacé	+114 $	+12 $	−102 $
11.10 07:45	test	Up · 44 s · 0,27	Up · 169 s · 0,06	instant déplacé	+0 $	−6 $	−6 $

Total des divergences : instant déplacé 532 (−950 $) ; B seul 35 (−666 $) ; côté inversé 25 (−190 $) ; B saute 14 (+226 $).

Conclusion chiffrée et classement

lassement		
orrection technique prouvée (à corriger dans les études ; impact faible, ection G)		
orrection technique prouvée, déjà en place (F)		
sans cache : résultat négatif (aucun gain démontré) ; écarts sans cache résultat négatif (aucun gain démontré)		
« secondes changées » : résultat négatif (IC entièrement négatif sur ne période) ; la variance par unité de temps n'est pas biaisée par le emplissage si le rattrapage est dans la fenêtre		
xclusion > 1 s sur l'indicateur : résultat négatif (aucun gain démontré) ; ges vrais : hypothèse prometteuse, données insuffisantes (14 trades)		
oyenne remplie plus proche de l'officiel dans 71 % des cycles → ypothèse prometteuse (correction possible : remplir les secondes anquantes)		
0-59 s : erreur médiane ≈ 0,1 $ → résultat négatif ; < 40 s : 6,51 $ → ypothèse prometteuse		
	ΔP	≤ 0,0001
agilité 8-40 % des signaux déplacés, ΔP&L de signe instable → résultat égatif (pas de sensibilité systématique)		

lassement		
ypothèse prometteuse (indicateur)		
dicateur : perdants plus dispersés (p = 0,013) ; âges vrais : l'inverse → onnées insuffisantes		
ésultat négatif		
en à corriger		
émontrée ≈ 0 % ; borne haute ≈ 13 % ; inexpliqué ≥ 87 %		

Détail des drapeaux (désaccords ≥ 0,30 du rejeu, probabilité enregistrée) :

Drapeau	Perdants	Gagnants
source du prix rapide > 1 s (indicateur)	22 %	17 %
politique F8 : plus de signal (écart < 0,20 ou pas de décision)	22 %	18 %
erreur de K > 2 $ en faveur de notre côté	34 %	44 %
rattrapage de flux dans les 3 s	12 %	19 %
au moins un des drapeaux	58 %	69 %

Mêmes drapeaux sur les trades RÉELS V2-F couverts par les lignes (463 perdants, 127 gagnants) :

Drapeau	Perdants	Gagnants
source du prix rapide > 1 s (indicateur)	23 %	23 %
politique F8 : plus de signal (écart < 0,20 ou pas de décision)	74 %	80 %
erreur de K > 2 $ en faveur de notre côté	24 %	28 %
rattrapage de flux dans les 3 s	11 %	9 %
au moins un des drapeaux	84 %	91 %

Ce que l'enregistreur de Dublin permettra de vérifier

• Âge vrai de chaque source à chaque instant (dernier prix + horodatage de la SOURCE toutes les 50 ms) : remplace l'indicateur « dernier changement », qui confond un marché calme et un flux coupé ; permet de rejouer F8 exactement et de séparer latence réseau et avance réelle.

• Carnet Polymarket avec horodatages Polymarket : mesurer si le carnet a bougé AVANT notre flux (le vrai test de H186/H187 et du rattrapage, section D), à 50 ms au lieu de 0,3 s ; rendre exact le +100 ms de la section C.

• Transactions : savoir si une offre a disparu par exécution (quelqu'un l'a prise) ou par retrait (le teneur de marché a reculé) — la cause des « offres disparues ».

• Limite actuelle : branche `donnees-rapide` avec très peu de cycles : aucune conclusion statistique possible avant plusieurs centaines de cycles.